

北京大学通识课程

· 2026 年暑期 ·

地震概论

课堂笔记

Rain

EARTHQUAKE COURSE NOTES

前言与使用说明

地球科学的目标

1. 四大起源问题
2. 判断：求知欲与生存的需要
3. 学科建设：在边缘上寻找生长点
4. “问题地球科学”

为什么要学习地球科学

1. 基本素质的需要
2. 宏观更宏微观更微，“拆 0”与“组装”
3. 建立科学的思维方式
4. 值得一学吗？认识·关心·重建·拯救

目录

前言与使用说明	i
第一章 地震学的研究范围和历史	1
1.1 什么是地震学?	1
1.2 地震学的研究范围和主要的研究方面	1
1.3 地震学的基本名词和概念	2
1.4 古代人类对地震的认识	3
1.4.1 地震学前史	3
1.4.2 我国丰富的地震史料	3
1.4.3 张衡及其候风地动仪	3
1.4.4 古代中国的地震工程	4
1.4.5 古代中国的地震成因理论	4
1.5 地震学发展简史	4
第二章 地震波	5
2.1 波的性质简述	5
2.2 地震波	5
2.2.1 弹性介质及弹性常量	6
2.2.2 波动方程	6
2.2.3 地震横波和纵波	7
2.3 地震波的类型	7
2.3.1 体波	7
2.3.2 面波	8
2.3.3 地球自由振荡	8
2.3.4 脉动	8
2.4 地震波的波序	9
第三章 地震波传播理论	10
3.1 地震波传播的基本概念	10
3.1.1 地球介质和弹性波	10
3.1.2 首波(侧面波)	10
3.1.3 地震波的吸收和衰减	10

3.1.4	震中距	10
3.2	地震波传播的基本理论	11
3.2.1	射线理论	11
3.2.2	地球介质的变化特征	11
3.2.3	地震波的折射、反射和转换	12
3.2.4	地震波的走时曲线和走时方程	13
3.3	体波各种震相和走时表	15
3.3.1	近震体波震相	15
3.3.2	远震体波震相	15
3.3.3	几个主要震相的特征	17
3.3.4	地震走时表	17
第四章	地球内部结构	18
4.1	地球内部结构的发现	18
4.1.1	探索的历史	18
4.1.2	地壳的探究	18
4.1.3	地幔结构	19
4.1.4	地球液体核的发现	19
4.1.5	地球内核的发现	19
4.2	地球内部的圈层结构	20
4.2.1	布伦的地球分层模型	20
4.2.2	初步地球参考模型 (PREM)	20
4.3	反演问题	20
4.4	反演地震层析成像与地球内部三维结构	20
第五章	地震机制	21
5.1	断层	21
5.1.1	基本概念	21
5.1.2	断层类型	22
5.2	弹性回跳原理	22
5.2.1	弹性回跳原理的主要论点	22
5.2.2	应力和应变	23
5.3	震源机制解	24
5.4	板块构造学说	25
5.4.1	大陆漂移学说	25
5.4.2	海底扩张学说	26

5.4.3	板块构造学说	26
5.4.4	板块理论的地震学证据	27
5.4.5	板块理论存在的问题	27
5.5	全球地震活动概况	28
5.6	不同类型的地震	28
5.6.1	天然地震	28
5.6.2	人工地震	29
第六章	地震仪及基本参数的测定	30
6.1	张衡的候风地动仪	30
6.2	现代地震仪	30
6.2.1	现代地震仪的诞生	30
6.2.2	现代地震仪的工作原理	30
6.3	地震台与地震观测台网	31
6.3.1	地震台	31
6.3.2	地震观测台网	31
6.4	地震定位	31
6.5	震级测定	31
6.6	其他重点	32
第七章	地震预报	33
7.1	地震灾害	33
7.2	地震的预报及其方法概述	33
7.3	地震预报的地震地质方法	33
7.4	地震预报的地震统计方法	33
7.5	地震前兆	34
7.6	地震预报的进展、困难和前景	34
7.6.1	地震预报的现状进展	34
7.6.2	地震预报所面临的主要困难	34
7.6.3	地震预报的前景	34
7.7	应震措施	34
第八章	宏观地震学	35
8.1	烈度和地震烈度区划	35
8.1.1	烈度	35
8.1.2	烈度表	35
8.1.3	地震烈度区划	35

8.2 地震的宏观现象和宏观调查	36
8.3 决定强地面震动的因素	36
8.4 工程地震学	36
第九章 勘探地震学初步	37
9.1 勘探地震学基础	37
9.2 地震资料的野外采集	37
9.3 地震资料的数据处理	37
9.4 地震资料的解释	37
9.5 勘探地震学小结	37
第十章 海啸、前沿研究与课程总结	38
10.1 海啸的形成	38
10.2 海啸的特点	38
10.3 海啸的分类	38
10.4 海啸灾害	38
第十一章 课堂讨论	39
11.1 “日本沉没”科幻小说	39
11.2 从《铃芽之旅》看日本地震史	39
11.3 地震谣言	39
11.4 灾后重建	39
分章习题与参考答案	40
第一章地震学的研究范围和历史	41
第二章地震波	46
第三章地震波传播理论	50
第四章地球内部结构	55
第五章地震机制	60
第六章地震仪及地震基本参数的测定	71
第七章地震预报	75
第八章宏观地震学	80
第九章勘探地震学	85
第十章海啸	89

第一章 地震学的研究范围和历史

地震是一种自然现象。全球每年发生 500 万次地震，人们可以感觉到的仅占 1%，造成严重破坏的 7 级以上的大地震约有 18 次，8 级以上的特大地震 1-2 次。全世界有 6 亿多人生活在强震带上，上个世纪约有 200 万人死于地震，**预计二十一世纪将有约 1500 万人死于地震。**

我国是个多地震国家，20 世纪以来，我国发生了 800 多次 6 级以上的地震，平均每年约 8 次；**历史记载全球死亡超过 20 万人的地震有 6 次，其中在中国就有 4 次。**

地震有两面性，虽然是一种自然灾害，但人们对地球内部的了解主要来自地震给我们带来的信息，地震相当于一盏照亮地球内部结构的明灯。

1.1 什么是地震学？

地震学是关于地震的科学，它是以地震资料为基础，用数学、物理和地质知识研究地震机理及地震波传播的规律，以防御地震灾害、研究地壳和地球内部的构造以及促使研究结果在经济建设和国防建设中得以应用。

地震学包括：

1. 地震的科学以及地球内部物理学。后者主要研究地震波的传播，从而得出地球内部结构的结论；
2. 弹性波（地震波）的科学。主要研究地震、爆炸等激发的弹性波的产生、在地球内部的传播、记录以及记录的解释；
3. 应用：地震勘探、工程地震学、识别核爆。

地震学是一门应用物理学。

1.2 地震学的研究范围和主要的研究方面

研究范围的三个方面：

1. 宏观地震学：主要是指地震灾害的调查和研究、地区基本烈度的划分，以达到为建筑物的抗震设计提供合理的资料和指标，并为地震预报提供宏观数据。
2. 地震波的传播理论：根据地震台网观测得到的地震资料，研究地震波的发生及传播特征，并利用来研究地壳和地球内部的结构、组成和状态。
3. 测震学：内容包括地震仪器的研制、地震观测台网的布局以及记录图的分析、处理和解释工作。

地震学主要的八个研究方面：

1. 基本烈度的制定及地震区划烈度值。
2. 地震波传播理论的研究
3. 地壳和地球内部物理的研究
4. 震源物理的研究
5. 地震资料的分析和处理方法的研究
6. 地震观测系统的布局及新型地震仪器的研制

7. 地震预报工作的综合研究
8. 模型试验的研究

1.3 地震学的基本名词和概念

定义 1.1 地震

地震 (earthquake) 是地球内部介质 (岩石) 突然发生破坏, 产生地震波, 并在相当范围内引起地面震动的现象。

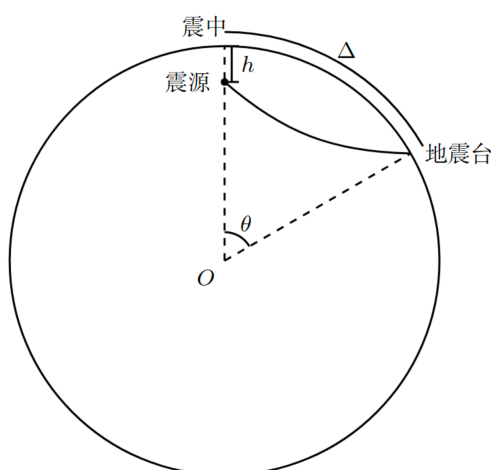


图 1.1: 震中、震源、震源深度和震中距示意图

- **震源**: 地震发生的地点, 地震波从这里产生并向四周传播。
- **震中**: 地面上与震源垂直的点。
- **震源深度 (h)**: 震源到震中的距离。
- **震中距 (Δ)**: 震中到观测点的大圆弧距离。
- **发震时刻**: 发生地震的时刻。
- **地震波**: 发生于震源并在地球表面和内部传播的弹性波称为地震波。
- **烈度**: 按一定的宏观标准, 表示地震对地面影响和破坏程序的一种量度。
 - 按烈度值的大小排列成表, 称为烈度表。
 - 将地面上等烈度的点联成线, 称为等震线。
- **震级 (M)**: 按一定的微观标准, 表示地震能量大小的一种量度。
 - 震级和烈度都是衡量地震强度的一种量度。两者之间的关系复杂。
- **地震序列**: 地震在有限的空间和时间范围内有成丛发生的倾向。这种成丛发生的地震称地震序列。按时间顺序和震级分布, 地震序列分为主震型和震群型。
 - **主震型**: 通常包括主震和大量的余震。有些地震序列还包括一系列前震。若地震序列中, 特别大的地震只有一次, 则称之为主震; 发生在主震之前的中、小地震叫前震; 发生在主震之后的大量较小地震叫余震。
 - **震群型**: 在一个地震序列中包含着若干个震级相差不多的地震, 而无一特大震级的地震时, 称之为震群。在中国几个主要地震区都有震群发生, 但其规模较小。

天然地震的分类

1. 按成因分：
 - 构造地震；
 - 火山地震；
 - 陷落地震。
2. 按震源深度 (h) 分：
 - 浅源地震： $h < 60\text{km}$ ，也称正常深度地震。大多数地震都为浅源地震。
 - 中源地震： $60 \leq h < 300\text{km}$ 。
 - 深源地震： $h \geq 300\text{km}$ 。已记录到的最深地震的震源深度约 700 公里。有时也将中源地震和深源地震统称为深震。
3. 按震中距 (Δ) 分：
 - 地方震： $\Delta < 100\text{km}$ 。
 - 近震： $100 \leq \Delta < 1000\text{km}$ 。
 - 远震： $\Delta \geq 1000\text{km}$ 。
4. 按震级 (M) 分：
 - 弱震： $M < 3$ 。
 - 有感地震： $3 \leq M \leq 4.5$ 。
 - 中强震： $4.5 < M < 6$ 。
 - 强震： $M \geq 6$ 。其中 $M \geq 8$ 的地震又称为巨大地震。

1.4 古代人类对地震的认识

1.4.1 地震学前史

- 我国古代：鳌鱼翻身的传说
- 日本：“地震鲶”传说——地球靠一大鲶鱼支撑着，鲶鱼尾巴一甩就地震
- 古希腊：“气动说”
- 中世纪：神学统治。里斯本大地震（1755）后逐渐解放。

补充

印度——大象；台湾——水牛；蒙古——青蛙；印第安——乌龟

1.4.2 我国丰富的地震史料

《竹书纪年》，1831 年“泰山震”，可能是世界上最早的地震文字记载之一。

秦汉起，对地震等自然灾害开始有了比较连续的记载。

1.4.3 张衡及其候风地动仪

张衡（78-139），东汉，天文学家和地震学家。

阳嘉元年（132 年），张衡发明了世界上最早的地震仪——候风地动仪。

1.4.4 古代中国的地震工程

历强震而不倒的古建筑：山西洪洞县广胜寺飞虹塔、应县木塔、赵州桥、天津蓟县独乐寺观音阁等等。

1.4.5 古代中国的地震成因理论

“阴阳说”“天诫论”。东方色彩，联系政治，缺乏推理和检验。

1.5 地震学发展简史

19 和 20 世纪之交是地震学的创业年代，其作为一门独立的学科登上现代科学的舞台，地震仪出现并且广泛使用。地震学是一门相对年轻的科学，其定量研究只有 100 年左右的时间。

- 弹性回跳理论 (1910)，美国科学家里德 (H. F. Reid, 1852-1918) 提出，地震是地壳应力积累到一定程度后突然释放的结果。

20 世纪初，是地球内部结构大发现的时代。

中国用现代科学方法来研究地震起步较晚。1920 年甘肃大地震之后 10 年，才在北京鹫峰和南京北极阁建立了两个地震台。中国科学院在 1953 年成立了地震工作委员会，组织历史学家和地震工作者整理了中国 3000 多年的地震历史资料，于 1956 年出版了两卷《中国地震资料年表》。同年，中国科学院地球物理研究所完成了第一幅中国地震区划图。**1966 年 3 月，河北邢台发生了灾害性的大地震**，损失巨大。为了统一地震工作的部署和加强领导，**1971 年成立了国家地震局**，系统地开展地震的预测和预防工作。

第二章 地震波

2.1 波的性质简述

波动是振动的传播过程。

- 机械波：机械振动在介质中的传播过程。
- 电磁波：变化的电场和变化的磁场在空间的传播过程。

机械波产生的条件

- **波源**：产生机械振动的根源。
- **弹性介质**：传播机械振动的介质。

横波和纵波

- **横波**：质点振动方向与波的传播方向垂直。（有波谷、波峰）
- **纵波**：质点振动方向与波的传播方向平行。（有波密、波疏）

注：在固体中可以传播横波或纵波，在液体、气体（因无剪切效应）中只能传播纵波。

波阵面和波射线

- **波阵面**：在同一时刻，振动相位相同的点连成的面。
- **波前**：在任一时刻，无数多个波面中最前方的一个。
- **波线**：沿波的传播方向作的一些带箭头的线。波线的指向表示波的传播方向。（平面波、球面波、柱面波）

注：在各向同性介质中传播时，波线和波阵面垂直；在远离波源的球面波波面上的任何一个小部分都可视为平面波。

波长和频率

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f$$

频率和周期只取决于波源，和介质种类无关。

注：若波长小到分子间距尺度时，介质不再具备连续性，此时不能传播弹性波——弹性波在介质中的传播存在**频率上限**。

2.2 地震波

因为人们不能直接达到地球内部，只能靠地震激发的地震波来研究它。

当地震发生时，从震源辐射出各种类型的波，有些波通过地球内部传播，有些沿着表面传播。从这些波的走时，频率和振幅特性或频散性质，可以确定地球内部的波速和深度的关系。

2.2.1 弹性介质及弹性常量

在地震波的波长尺度下，地球介质通常可以认为是均匀和连续的。

对于天然地震和人工爆破，除了在源附近外，介质所受的力一般都是很小的，延续的时间很短，通常可以视介质为完全弹性体。

胡克定律

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

其中应变 $\varepsilon = \Delta L/L$ ，应力 $\sigma = F/A$ ， E 为杨氏模量。

1. 杨氏模量（线应变情况）

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta L}{L}$$

2. 泊松比：横向线度变化率与横向长度变化率之比。

$$\nu = -\frac{\Delta d/d}{\Delta L/L}$$

取值范围为 $0 \leq \nu \leq 0.5$ 。对于地幔的大部分，取 $\nu = 0.25$ ；对于地球外核（液态），取 $\nu = 0.5$ 。

3. 体变模量：各个方向都受到大小相等的压力时

$$\frac{F}{S} = -K \frac{\Delta V}{V}$$

4. 切变模量

$$\frac{F}{S} = \mu \phi$$

其中 ϕ 为在切变下的偏转角度。

四个弹性常量中只有两个是独立的（经验公式）：

$$K = \frac{E}{3(1-2\nu)}, \quad \mu = \frac{E}{2(1+\nu)}; \quad E = \frac{9K\mu}{3K+\mu}, \quad \nu = \frac{3K-2\mu}{2(3K+\mu)}$$

2.2.2 波动方程

无外力作用时，弹性介质的位移场 $\mathbf{u} = \mathbf{u}(x, y, z)$ 满足方程：

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u} \quad (2.1)$$

其中 $\lambda = \frac{\nu E}{(1+\nu)(1-2\nu)}$ 为拉梅系数。

对波动方程2.1求散度，并定义 $\theta = \nabla \cdot \mathbf{u}$ ，得到：

$$\frac{\partial^2 \theta}{\partial t^2} = \frac{\lambda + 2\mu}{\rho} \nabla^2 \theta \quad (2.2)$$

根据 θ 定义，振动方向与传播方向一致，对应纵波波速：

$$v_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}} = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}$$

对波动方程2.1求旋度，并定义 $\omega = \nabla \times \mathbf{u}$ 得：

$$\frac{\partial^2 \omega}{\partial t^2} = \frac{\mu}{\rho} \nabla^2 \omega \quad (2.3)$$

根据 ω 定义，振动方向与传播方向垂直，对应**横波波速**：

$$v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

2.2.3 地震横波和纵波

在无界弹性介质中，存在两种基本类型的弹性波：

1. **纵波 (P 波, Primary)**：质点振动方向与振动（能量）传播方向一致。波速 $v_p = \sqrt{\frac{K + \frac{4}{3}\mu}{\rho}}$
2. **横波 (S 波, Secondary)**：质点振动方向与振动（能量）传播方向垂直。波速 $v_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$

纵波速度大于横波速度，因此纵波先到达观测点（上下振动），横波后到达（左右晃动）。

- (地幔) $\nu = 0.25$ 时， $\lambda = \mu$ ，此时有 $v_p = \sqrt{3}v_s$ ——泊松关系式、泊松介质
- (外核) $\nu = 0.5$ 时， $\mu = 0$ （液体性质）， $\lambda \rightarrow \infty$ ，此时有 $v_p \rightarrow \infty$ ， $v_s = 0$ ，即横波不能传播。

2.3 地震波的类型

2.3.1 体波

指在地球内部三维空间中向任何方向传播的波，包括 P 波和 S 波。

任何复杂的弹性形变均可分解为**体变**和**切变**两种基本应变。体变产生纵波，切变产生横波。

S 波可以分解为两种偏振方向的横波：SV 波（垂直于地表/界面）和 SH 波（平行于地表/界面）。

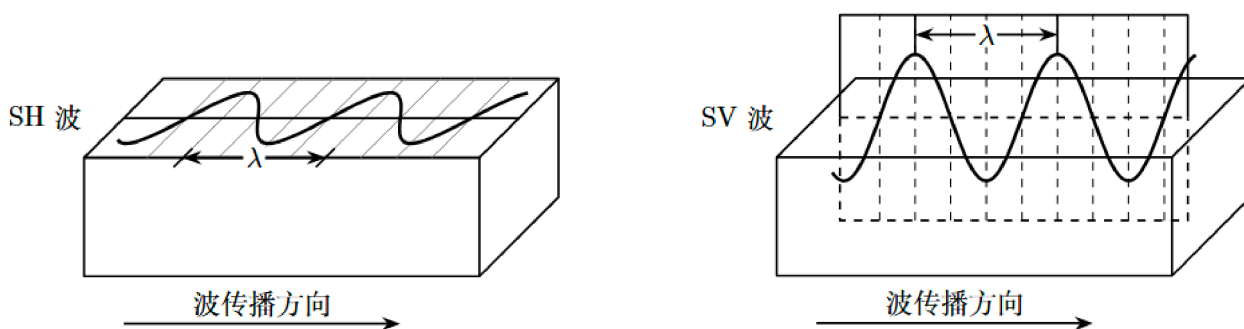


图 2.1: S 波的偏振分解

S 波和 P 波的主要差异（重点）

- P 波的传播速度比 S 波快，地震图上先出现 P 波。
- P 波和 S 波的质点振动（偏振）方向相互垂直。
- 一般情况下，三分量地震图上 P 波的垂直分量相对较强，S 波的水平分量相对较强。

- S 波的低频成分比 P 波丰富。
- 天然地震的震源破裂通常以剪切破裂和剪切错动为主，震源向外辐射的 S 波的能量比 P 波的强。
- P 波通过时，质元无转动运动，而有体积变化，P 波是一种无旋波。S 波通过时，质元有转动，而无体积变化，S 波一种无散/等容波。

2.3.2 面波

指沿地球表面传播的波。

1. 拉夫波 (Love wave): 质点运动方向与传播方向垂直，振动方向在传播方向的水平面内。
2. 瑞利波 (Rayleigh wave): 质点运动轨迹为逆时针旋转的椭圆形，振动方向在传播方向的垂直平面内。

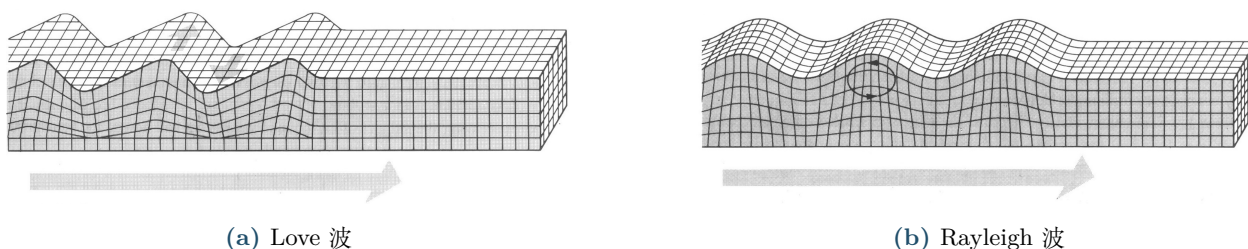


图 2.2: 面波的偏振分解

面波的性质

- 在与界面相垂直的方向上，面波波动的振幅急剧衰减。
- 面波的振幅一般比体波大。
- 周期越大的面波，其渗透深度越大。
- 半无限的均匀介质中，不产生洛夫波，且瑞利波没有频散。(真实的地震记录中出现洛夫波和频散的瑞利波，说明地下的介质是不均匀的或是断层的。)

例：天坛回音壁。

2.3.3 地球自由振荡

1. 球型振荡 (S 振型)
2. 环形/扭转振荡 (T 振型)

影响自由振荡周期的因素

- 自转
- 横向非均匀性

2.3.4 脉动

除了地震产生的振动外，实际记录中还会有一些背景噪声或脉动。这也从某种程度上反映了地球内部构造的信息。

2.4 地震波的波序

不同地震波类型的传播速度不同，它们的到达时间也就不同，从而形成一组序列。一般顺序为：

P 波 → S 波 → 洛夫面波 → 瑞利面波 → 地震尾波

第三章 地震波传播理论

3.1 地震波传播的基本概念

3.1.1 地球介质和弹性波

一般假定岩石是一种完全弹性体，地球介质是各向同性的完全弹性体。

3.1.2 首波（侧面波）

若介质分层，当地震波由低速的一方入射到高速的一方时，如果入射角大于临界角，则会发生全反射，产生首波（或称侧面波、折射波、衍射波、行走反射波等等）。

由于首波在分界面上按深层介质中的速度传播，因此在超过一定临界距离后，首波会比直达波更快到达台站。

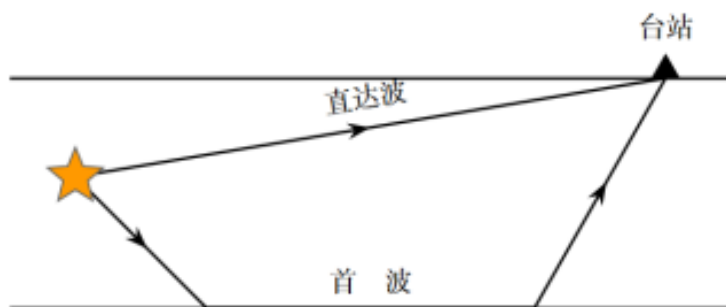


图 3.1: 首波与直达波

3.1.3 地震波的吸收和衰减

振幅随时间衰减： $A = A_0 e^{-\gamma t}$ （ γ 为衰减系数）；

振幅随距离衰减： $A = A_0 e^{-\alpha x}$ （ α 为衰减系数， x 为距离）

定义品质因子 Q ： $\frac{1}{Q} = \frac{1}{2\pi} \frac{\delta E}{E}$ （ E 是一定体积的介质在一周期时间内所存储的最大应变能）

3.1.4 震中距

震源在地表的垂直投影为震中，震中距 (Δ) 就是震中到观测台站之间的距离，单位是千米。

震中距 (θ) 还可利用“震中—地球球心连线与观测台站—球心连线的夹角”来表示，单位是度。

两种表示方式的换算：

$$\theta = \frac{\Delta \times 180}{\pi R_{\text{地球}}}$$

估算：1 度对应的震中距约为 110 km。

3.2 地震波传播的基本理论

这里仅讨论运动学方法。

3.2.1 射线理论

在研究问题的尺度远大于地震波波长的情况下，可以将地震波传播当做射线来处理（与波动光学到几何光学的转化类似）。

费马原理

设震动由 A 点出发，途径 s 传播到 B 点，传播速度为 $v(x, y, z)$ ，所用时间为 t ，则

$$\delta t = \delta \int_A^B \frac{ds}{v} = 0$$

即（地震学中的 Fermat 定理）：地震波在介质中传播的路径为走时最小的路径。

- 由此可推出斯涅尔折射和反射定理
- Fermat 定理是地震波的高频近似解。（当高频近似条件不满足时，必须严格求解原始的波动方程。）

地震射线

地震波可以看作一条能量束，能量分布呈高斯分布，能量束的宽度（85%）满足：

$$d \propto \frac{1}{f}$$

$f \rightarrow +\infty$ 时， $d \rightarrow 0$ ，能量束成为“射线”，即地震波的传播路径。

Snell 定律

$$\sin i = \sin i', \quad \frac{\sin i}{v_1} = \frac{\sin r}{v_2}$$

其中 i 为入射角， i' 为反射角， r 为折射角， v_1 为入射介质的波速， v_2 为折射介质的波速。

3.2.2 地球介质的变化特征

1. 上下介质的性质、状态迥然不同，出现明显的分界面，地震波速度出现阶梯状跳跃，如地壳与地幔、地幔与地核之间。地壳是固体，外核是液体，地幔介于固态与液态之间。
2. 上下介质的状态基本相同，但性质变化显著，呈现明显的分界面，如地幔中的细层之间的分界面，地震波在分界面上的速度也有显著的变化。
3. 在同一层内，地球介质也不是均匀分布的。一般来讲，由于地球介质是分层均匀、各向同性的，地球介质的密度、弹性参数等随深度增加而增加，地震波速度也随深度的增加而增加。但有两种特殊情形：一种是速度随深度增加而减小（称为低速层），另一种是随着深度增加速度异常增加（称为高速层）。

3.2.3 地震波的折射、反射和转换

近震情况

取自由表面为 xz 平面, z 轴垂直向下。 L 为 P 波传播方向, N 垂直于 L 。S 波分解为 SV 波和 SH 波, SV 波为入射面内的横波分量 (沿 N 方向), SH 波为垂直于入射面的横波分量 (沿 y 方向)。

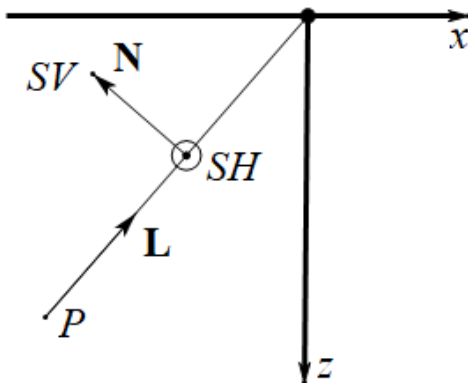


图 3.2: 近震地震波传播

对于近震而言, 地球的分层界面可以视为水平的。

- **P 波入射**时, 界面上会产生反射 P 波、折射 P 波、反射转换 SV 波和折射转换 SV 波。
- **SV 波入射**时, 界面上会产生反射 SV 波、折射 SV 波、反射转换 P 波和折射转换 P 波。
- **SH 波入射**时, 界面上只会产生反射 SH 波和折射 SH 波, 没有转换波 (因为 SH 波的振动方向垂直于入射面, 不可能引起平行于入射面的 P 波和 SV 波)。

习题 3.1

利用费马原理证明存在波型转换时的 Snell 定律。

折射、反射、转换均满足:

$$\frac{\sin i_1}{v_1} = \frac{\sin i_2}{v_2} = p$$

其中 p 是射线参数。(对于给定的射线, p 为常数)

当 $v_2 > v_1$ 时, 存在临界角 i_c , 满足

$$\sin i_c = \frac{v_1}{v_2}$$

此时 $i' = 90^\circ$, 射线参数 $p = \frac{1}{v_2}$, 会产生首波 ($i \geq i_c$)。

远震情况

对于远震而言, 地球曲率不能忽略, 地球介质性质随深度的变化也应加以考虑。

球对称介质中的 Snell 定律

$$\frac{r_1 \sin i_1}{v_1} = \frac{r_2 \sin i_2}{v_2} = p$$

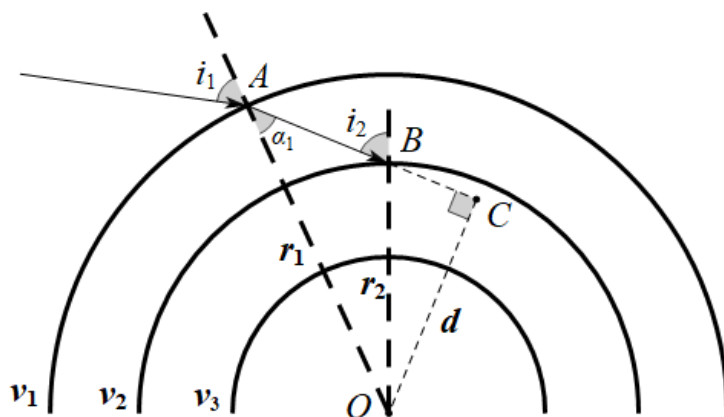


图 3.3: 远震地震波传播

3.2.4 地震波的走时曲线和走时方程

走时曲线: 以观测点的震中距 (X) 为横坐标, 地震波到达时间 (T) 为纵坐标, 绘成的曲线。

走时方程: 地震波到达时间 (T) 与震中距 (X) 关系的方程。

水平层状介质

单层地壳介质模型中地震波震相与走时曲线 (H 为地壳厚度)

1. 震源在地表

- 直达波:

$$T = \frac{X}{v_1}$$

- 反射波:

$$T = \frac{2}{v_1} \sqrt{H^2 + \left(\frac{X}{2}\right)^2}$$

- 首波:

$$T = \frac{2H}{v_1 \cos \theta_c} + \frac{X - 2H \tan \theta_c}{v_2}$$

要求:

$$X > X_c = 2H \tan \theta_c$$

习题 3.2

证明: 当震中距 (X) 大于一定值 X_M 时, 首波将最先到达; 并求出 X_M 的表达式。

2. 震源在地下

- 直达 P 波和直达 S 波震相 (分别记为 P_g 和 S_g , 波速分别为 α_1 和 β_1):

$$T_P = \frac{\sqrt{X^2 + h^2}}{\alpha_1} \approx \frac{X}{\alpha_1}, \quad T_S = \frac{\sqrt{X^2 + h^2}}{\beta_1} \approx \frac{X}{\beta_1}$$

可以估算震中距:

$$X = \frac{\alpha_1 \beta_1}{\alpha_1 - \beta_1} (T_S - T_P) \approx 8 \text{ km/s} \cdot (T_S - T_P)$$

- 地壳底面反射波 (分别记为 PmP 和 SmS):

$$T_{PmP} = \frac{\sqrt{X^2 + (2H - h)^2}}{\alpha_1} \approx \frac{X}{\alpha_1}, \quad T_{SmS} = \frac{\sqrt{X^2 + (2H - h)^2}}{\beta_1} \approx \frac{X}{\beta_1}$$

- 首波 (分别记为 Pn 和 Sn):

$$T_{Pn} = \frac{2H - h}{\alpha_1 \cos \theta_{cP}} + \frac{X - (2H - h) \tan \theta_{cP}}{\alpha_2}, \quad T_{Sn} = \frac{2H - h}{\beta_1 \cos \theta_{cS}} + \frac{X - (2H - h) \tan \theta_{cS}}{\beta_2}$$

- 第一临界震中距: 首波出现的临界距离

$$\Delta_{c1} \equiv \frac{2H\alpha_1}{\sqrt{\alpha_2^2 - \alpha_1^2}}$$

- 第二临界震中距: Pn 波首先到达的临界距离

$$\Delta_{c2} \equiv 2H \sqrt{\frac{\alpha_2 + \alpha_1}{\alpha_2 - \alpha_1}}$$

上述两种震中距均只考虑震源在地表的情况。若震源在地下, 则需将 $2H$ 替换为 $2H - h$ 。

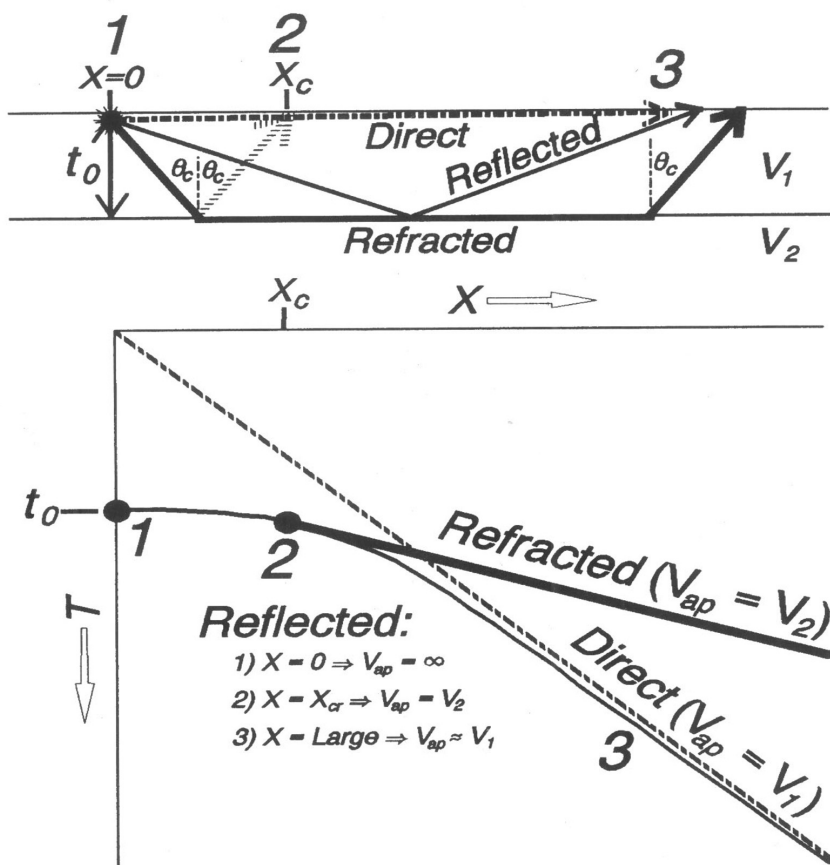


图 3.4: 单层地壳介质模型, 震源在地表

多层介质

$$t = \int_0^h \frac{1}{v(z) \sqrt{1 - p^2 v^2}} dz, \quad x = \int_0^h \frac{p v(z)}{\sqrt{1 - p^2 v^2}} dz$$

球对称介质

$$t = 2 \int_{r_0}^R \frac{1}{v(r) \sqrt{1 - \frac{p^2 v^2}{r^2}}} dr, \quad \theta = 2 \int_{r_0}^R \frac{p v(r)}{r^2 \sqrt{1 - \frac{p^2 v^2}{r^2}}} dr$$

其他特殊情况

1. 低速层：在地壳中，存在一层速度随深度增加而减小的低速层（LVL）。
2. 高速层：在地幔中，存在一层速度随深度增加而异常增加的高速层（HVL）。

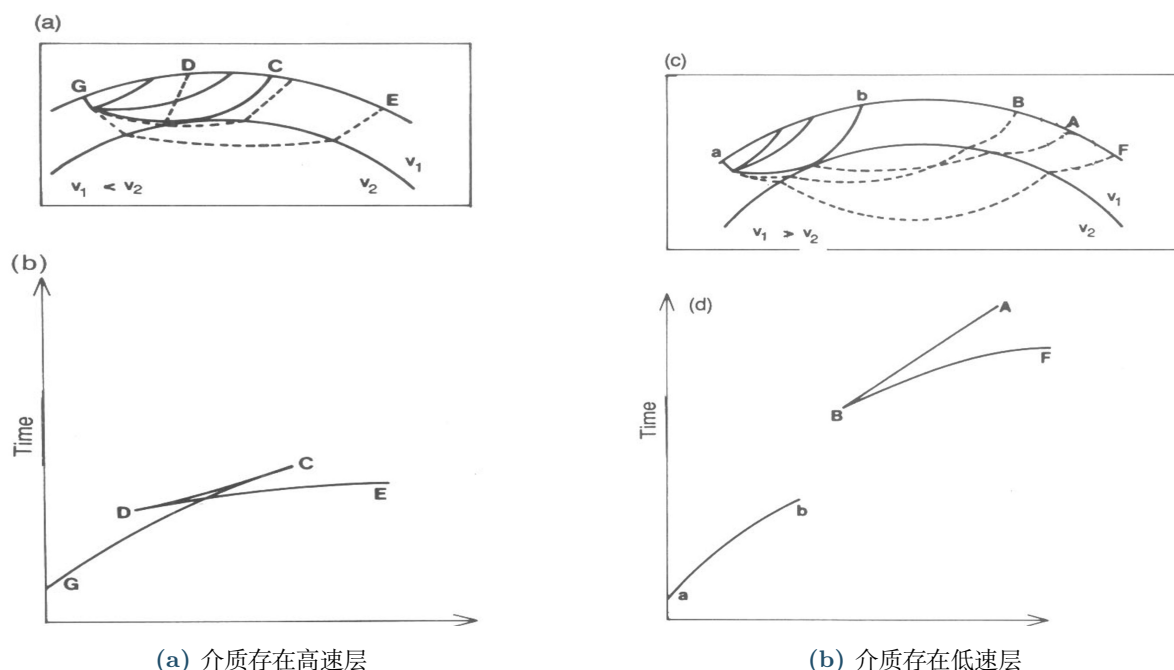


图 3.5: 其他情况下的地震射线的时距曲线

3.3 体波各种震相和走时表

通常把在地震图上记录到的不同振动类型或通过不同途径的波所引起的一组一组的振动叫震相。

3.3.1 近震体波震相

莫霍面——地壳与地幔的分界面，位于地表下约 30 km 处。

以 Pg、Sg 表示地壳内由震源发出直接到达地面的纵波和横波；PmP、PmS、SmP、SmS 表示 P、S 波到达莫霍面后的反射波和可能的转换波；Pn、Sn 表示 P、S 波到达莫霍面后的首波。

3.3.2 远震体波震相

地球构造——地幔（外层）、外核（中层）、内核（内层）。

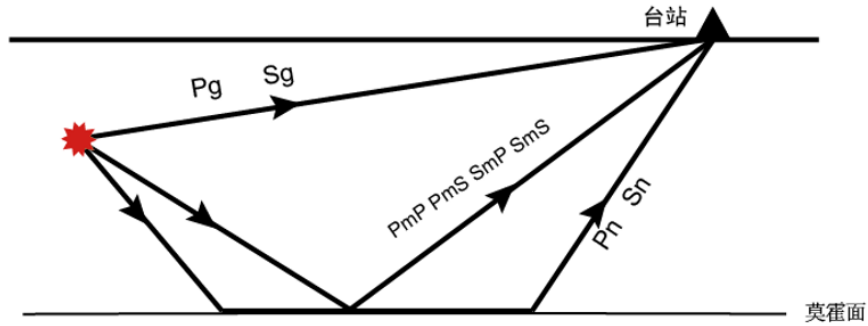


图 3.6: 近震体波震相示意图

以 P、S 表示外层纵波、横波；K 表示中层纵波（外核为液体，不能传播横波）；I、J 表示内层纵波、横波；p、s 表示先从震源到地表的纵波、横波；c 表示外层和中层的（外）反射；i 表示内层和中层的（外）反射；

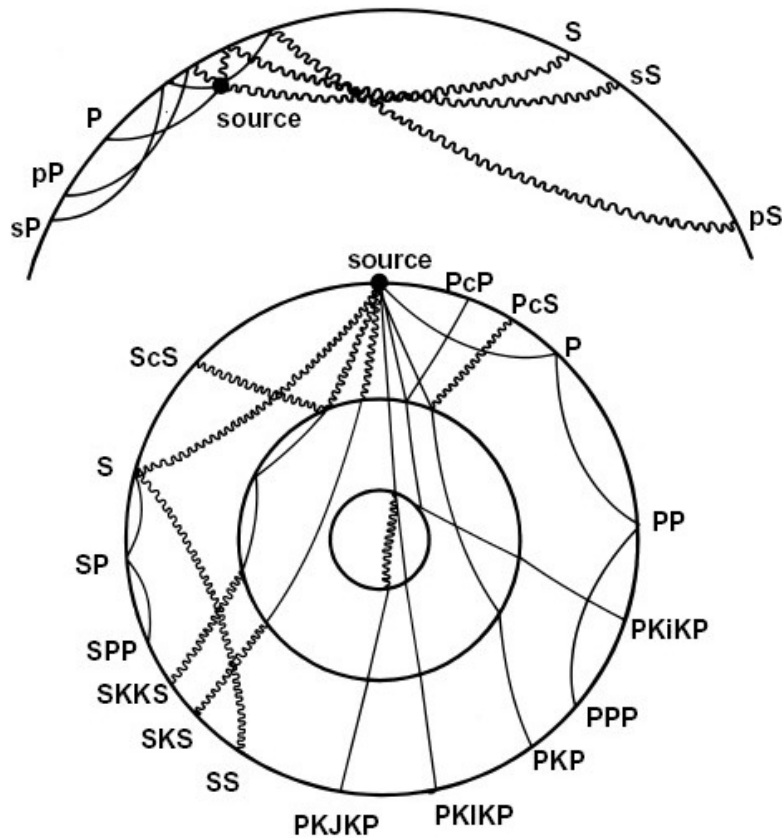


图 3.7: 远震体波震相示意图

习题 3.3

- 如果在同一地点接收到了 P 和 pP，则两个震相的到时差主要由震源深度决定（约为震源深度的 2 倍）。
- 画出震相 sPS、SKKKP、SKiKP、PKJKS

- ScSP 可以存在, PcPS 不存在 (因为 $v_P > v_S$, S 波相对更陡, 会继续与莫霍面碰撞, 不会在地幔中发生方向转换) —— Snell 定律

3.3.3 几个主要震相的特征

- **P**: 在震中距为 100° 的范围内, P 将作为地震记录的第一个震相清晰地显示出来。一超过 103° , 其振幅就变小, 这是因为进入地核的阴影区所致。当看到弱小的波时, 一般认为那是在核幔边界上由于衍射而产生的, 这类似于莫霍面衍射的 P_n 波。
- **S**: 在震中距最大为 100° 的范围内, S 往往以比 P 还大的振幅在地震记录上显示出来。超过 100° 时, 虽然开始进入了地核隐区, 但此时还可以观察到振幅较大的震相, 不过为 SKS。
- **PP、SS (地面反射波)**: 这两个震相在震中距超过 20° 是就开始与 P 或 S 分离。
- **pP、sS**: 当发生深震时, 在 $30-100^\circ$ 附近, 在 P、S 之后可以清晰的显示出来。pP 和 P 的到时差, 以及 sS 和 S 的到时差, 往往随着震源深度不同而差别很大, 因此对确定震源深度非常有用。
- **PcP、ScS、pPcP、sScS (外核反射波)**: 常在震中距在 $30-40^\circ$ 左右显示出来。

3.3.4 地震走时表

地震走时表为地震波在不同震中距上传播的时间表。走时表中各种震相的走时, 是根据地震图 (即地震波形的记录) 中各种震相的到时来编制的。

为了准确地编制走时表, 需要汇集大量的地震图, 并对各种震相做出正确的识别和鉴定。

走时表是分析地震图、识别不同震相的主要依据。

走时表提供了有关地球内部的信息

- P 波、S 波和所有其它相关体波的走时曲线的斜率随震中距增大而减小。由于震中距越大, 这些体波的穿透深度越深, 这表明地震波的速度随地球深度而增加。
- 瑞利 (Rayleigh) 波和洛夫 (Love) 波的走时曲线为直线, 斜率不随震中距变化而变化。说明它们在传播过程中, 速度是恒定的。因此这些波是沿着某些地层传播的 (只能是表面层, 否则不可能被地表的仪器接收到)。
- S-P 的走时差较多依赖于距离而较少依赖于深度; 而 pP-P 走时差主要由震源深度决定, 较少得依赖于震中距。

第四章 地球内部结构

4.1 地球内部结构的发现

4.1.1 探索的历史

- 在古代，地心被神化地描绘成地狱之火。
- 古希腊时，毕达哥拉斯和亚里士多德都提出过球形大地的观点，埃拉托色尼则第一个用几何方法给出了地球赤道的长度。
- **1522 年 9 月 6 日**，麦哲伦完成了第一次环球航行，**地球是圆的**这个概念才宣告确立（验证）。
- 1666 年，牛顿发现了万有引力定律，标志着对地球认识的新阶段的开始。牛顿和惠更斯同时得出地球是一个两极扁平赤道隆起的椭圆的理论，牛顿的重力原理也提供了测定地球密度的一种途径。把整个地球内部的平均性质与已知岩石的密度比较，可以得到对地球组成情况的初步近似估计。
- 1798 年，英国的卡文迪什勋爵确定地球的平均密度为 5.45，比普通岩石的密度大一倍。差异如此之大，表明在地球内部决没有空洞，那里的物质必定是非常致密的。
- 海洋潮汐：1887 年一个优秀的地球物理学家乔治·达尔文从主要海港的潮的高度得出结论：“认为地球内部是流体的假说不可取”。他推理地球深部的总体刚度虽然不像钢那样大，但仍是相当可观的。
- 1897 年维歇特通过理论计算发现，地球内部可能由围绕着一个铁核的硅酸盐地幔组成。
- 1902 年在柏林发表的一张地球内部略图这个地球的早期模型具有固体地壳、弹性地幔和固态核。
- 20 世纪地震仪广泛使用确认了层状结构，发现在液体的核中还存在一个固态内核。

4.1.2 地壳的探究

地壳底部的发现

克罗地亚的扎格瑞布地震观测台的莫霍洛维奇（Mohorovicic）分析 **1909 年 10 月 8 日** 克罗地亚地震的地震仪记录的 P 波和 S 波时，注意到有些波似乎比设想的沿地球表面传播的波到达得晚一些（**首波**）。为了解释这个延迟，他假定朝下走的 P 波和 S 波沿着深约 54 千米一个**界面**被折射上来。以后的研究表明，这个被称为莫霍洛维奇不连续面（或简称**莫霍面**或 **M 界面**）的界面是全球现象，虽然它的平均深度一般比 54 千米小而且并不总是一个急剧过渡。这个界面把地壳和其下的地幔分开。

地壳的厚度是不均匀的。

Sg 斜率最大，Pn 斜率最小。

大洋和大陆地壳的区别

对于洛夫波。在大洋地壳里，呈现出脉冲；在大陆地壳里，呈现出频散。

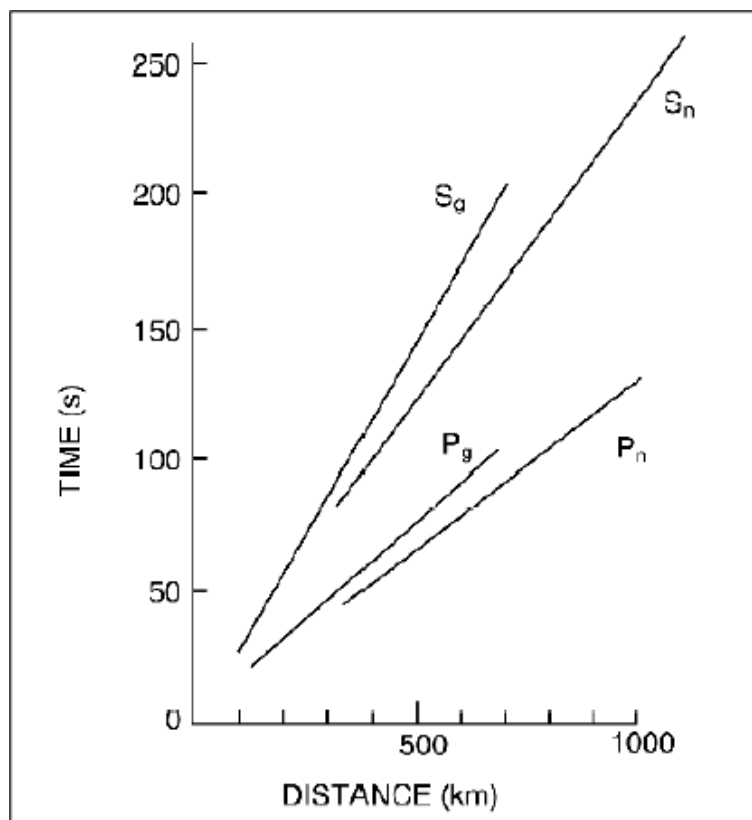


图 4.1: 地壳底部的发现

4.1.3 地幔结构

- 由于地幔内部又存在 410 公里和 670 公里（全球平均）两个地球二级速度间断面，地幔分为上地幔、过渡层及下地幔三个层区。
- 地震波的速度是由介质的物质组成和温度共同决定的。
- 全球地震活动图像显示，在 700 公里以下，地球内部没有发现地震活动。因此下地幔被认为是板块俯冲深度的终结层。下地幔的速度梯度较小，速度的变化也较为均匀。
- 由于地幔可以传播 S（剪切）波，地震学中通常视地幔为固体。

4.1.4 地球液体核的发现

- 地核存在的直接证据最早来自英国地质学家奥尔德姆的地震学观测，他于 1906 年将其成果发表于一篇著名的论文中。（发现影区）
- “一直到 120 度距离的波都没有穿过地核，在 150 度距离上波速明显减小，表明在这个距离出露的波深深地穿过了地核。因为 120 度的弦能达到的最大深度为地球半径的一半，因此推断地核的半径应该不超过地球半径的 0.4 倍。”
- 1914 年：古登堡面的发现 (Gutenberg)。利用反射波。

4.1.5 地球内核的发现

- 丹麦地震学家英格·莱曼 (Inge Lehmann) 于 1936 年首次发表证据说，在外核之内有一月亮大小的内核。（影区有信号）

4.2 地球内部的圈层结构

1. 壳幔界面
2. 幔核界面
3. 内外核分界面
4. 上下地幔过渡层

4.2.1 布伦的地球分层模型

4.2.2 初步地球参考模型 (PREM)

4.3 反演问题

4.4 反演地震层析成像与地球内部三维结构

第五章 地震机制

地球深层构造力造成地球外层大规模变形是地震的根源。沿地质断裂的突然滑移则是地震波被激发进而能量辐射的直接原因。

5.1 断层

5.1.1 基本概念

- **断层 (fault)**: 沿破裂面两侧岩块发生显著相对位移的断裂构造。大小不一, 破坏了岩层的连续性和完整性。
- **断层面**: 岩层断裂错开的面。(理想情况)
- **断层崖**: 暴露的断层面。
- **岩石变形**: 岩石在外力作用下发生的形变。
 - 冷的脆性岩石容易发生脆性破裂(断层), 从而导致天然地震。
 - 地球深部的岩石由于温度较高, 在受力状态下岩石容易发生弯曲或流动。
- 断层滑动开始的地方叫**震源**, **震中**是震源在地表的垂直投影。
- **断层上盘/下盘**: 断层面两侧的岩块, 断层面上方的岩块叫上盘, 下方的岩块叫下盘。
- **倾角**: 断层面与地球表面的夹角。范围为 $0-90^\circ$ 。
- **走向**: 站在断层的地表面上, 上盘在正右方时, 你所面对的方向为走向方向。从正北到断层面和地表的交线的走向方向的顺时针夹角叫断层的走向。范围为 $0-360^\circ$ 。
- **滑移**: 描述断层的上盘相对于下盘滑动的方向。面对下盘的断层面, 从正右方向到断层面上盘相对于下盘的滑动方向的逆时针夹角。范围为 $0-360^\circ$ 。

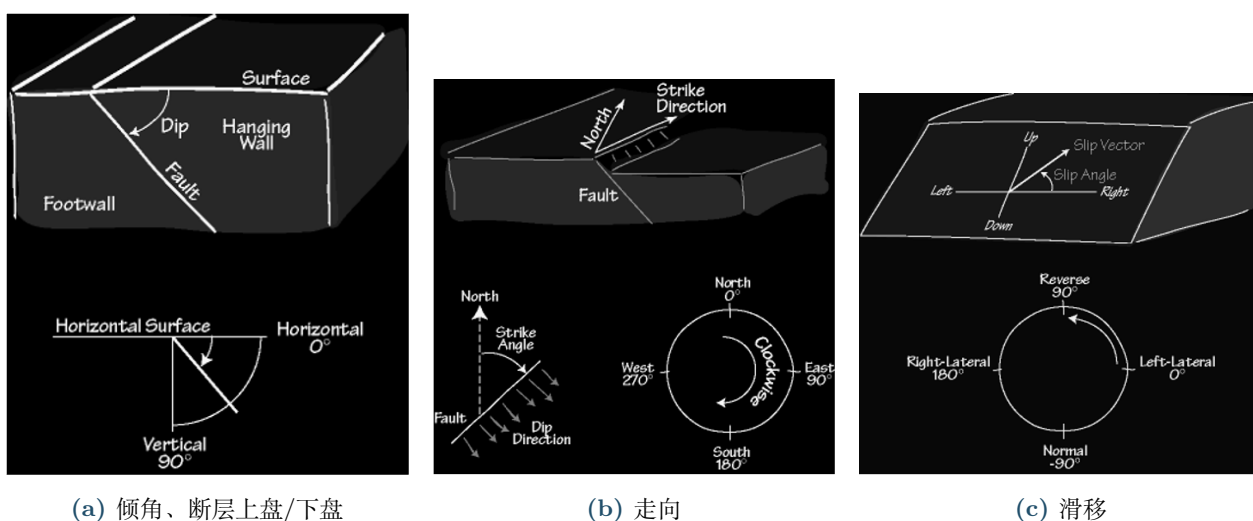


图 5.1: 断层相关几何

5.1.2 断层类型

断层类型取决于断层的滑移方向 (Slip)。

- 正断层 (Normal)
- 逆断层 (Reverse)
- 走滑断层 (Strike-Slip) —— 左旋/右旋
- 斜滑断层 (Oblique)

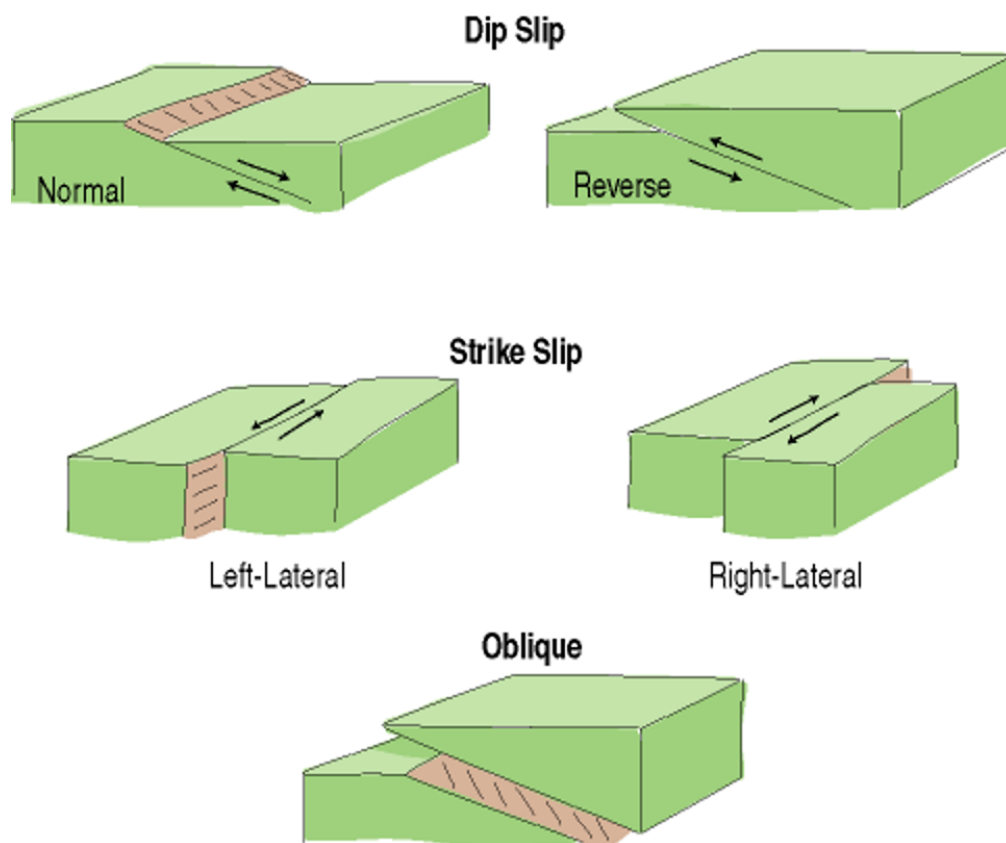


图 5.2: 断层类型

5.2 弹性回跳原理

5.2.1 弹性回跳原理的主要论点

1. 构造地震的岩石体破裂是岩石体周围地壳的相对位移产生的应变超过岩石强度的结果；
2. 这种相对位移不是在破裂时突然产生的，而是在一个比较长的时期内逐渐达到其最大值的；
3. 地震时发生的唯一物质移动是破裂面两边的物质向减少弹性应变的方向突然发生弹性回跳。这种移动随着破裂面的距离增大而逐渐衰减，通常延伸仅数千米；
4. 地震引起的振动源于破裂面。破裂起始的表面开始很小，很快扩展得非常大，但是其扩展速率不会超过岩石中 P 波的传播速度；
5. 地震时释放的能量在岩石破裂前是以弹性应变能的形式储存在岩石中的。

5.2.2 应力和应变

- **应力**是单位面积上所受到的力:

$$\text{应力} = \frac{\text{力}}{\text{面积}}$$

- 应力在面元法线方向的投影叫正应力，应力在面元切平面上的投影叫剪切应力
- 应力的单位为: $[(\text{kg})(\text{m}/\text{s}^2)](1/\text{m}^2) = \text{N}/\text{m}^2 = \text{Pa}$ (pascal, 帕);
另一个常用单位是 bar (巴), $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$
一个标准大气压 = 1013 百帕 (毫巴)
- 地壳中的剪切应力大约在 10-100MPa。断层附近区域的剪切应力有降低的趋势, San Andreas 断层附近的平均剪切应力为 100-200 巴
- 物体受到应力时的反应: 变形 (弹性)、流动 (粘滞)、断裂 (脆性)
- **应变**描述介质受应力后介质产生的形变。是无量纲量。

$$\text{应变} = \frac{\text{形变}}{\text{原长}}$$

- 剪切应变
- 体积应变

地震是储存在断裂面附近的岩石中应变能的灾变性释放, 重力和地球内部的热驱动着板块运动。

地震能

- 地震发生时, 大部分应变能转化为热能 (克服摩擦力而消耗掉了), 只有百分之几的应变能转化为地震波。
- 地震能 = 克服摩擦力消耗的热能 + 地震波能量
- 地震效率 = 地震波能量 / 地震能 = $\frac{1}{2} \frac{\Delta\sigma}{\sigma} = \frac{1}{2} \left(\frac{30}{100 \sim 200} \right) = 7.5 \sim 15\%$
- 热流佯谬——观测热流值比理论值小十倍

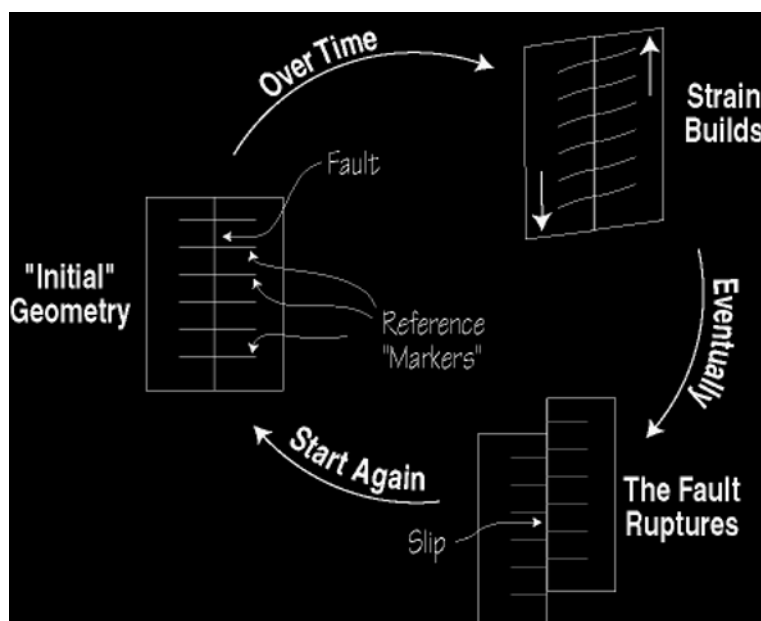


图 5.3: 弹性回跳模型

由于构造板块之间的相对运动，锁住的断层受到应力的作用。断层附近的介质发生变形，并蓄积着应变能，较弱的地方开始发生微破裂（地震前兆）。当应力超过一定的限度时，断层开始破裂并释放应力。这就是主地震。当断层周围的介质释放储藏的弹性能的时候，断层介质作断裂回跳。弹性回跳不是一次性全面完成的，未完成回跳的地方应力继续增加。陆续完成的回跳和调整形成一系列余震。

5.3 震源机制解

震源机制解指断层方位、位移和应力释放模式以及产生地震波的动力学过程。

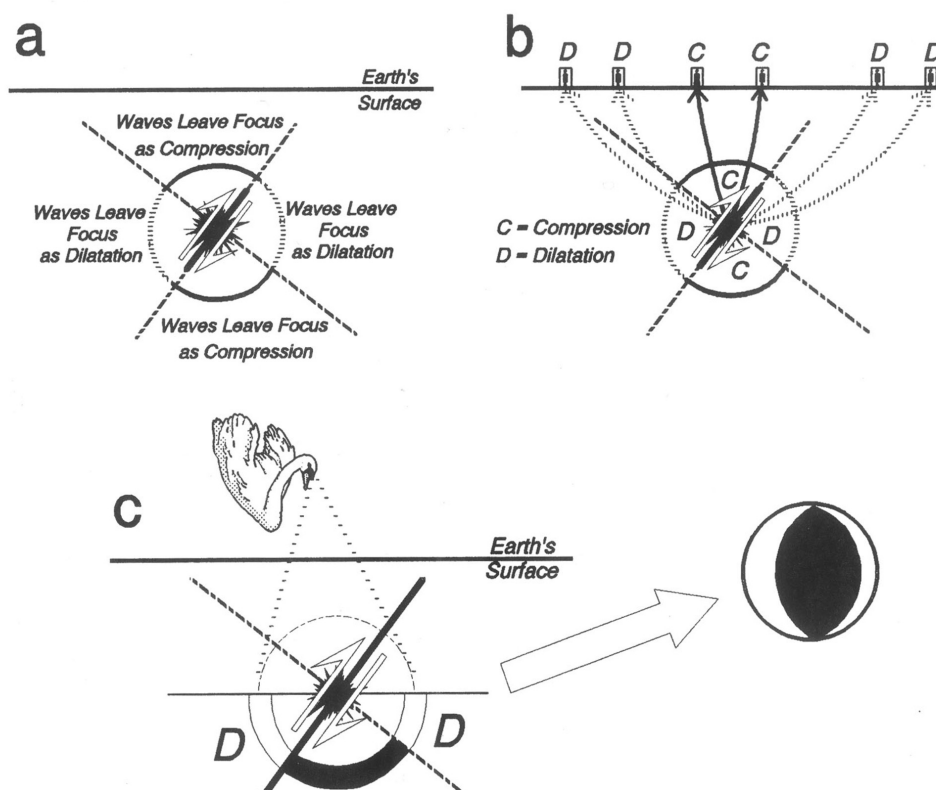


图 5.4: 震源辐射图案

考虑断层面和垂直于断层面的辅助面，二者构成侧向的四个象限。分析每个象限是压缩（黑色）or 拉伸（白色），可以通过地面初动情况辅助判断（向上——介质压缩；向下——介质拉伸）。再把震源球（下半球）投影到平面圆上，得到震源机制解。

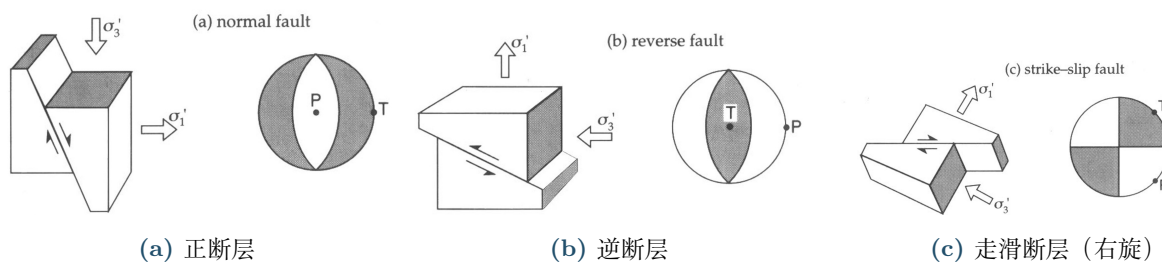


图 5.5: 震源机制解示例

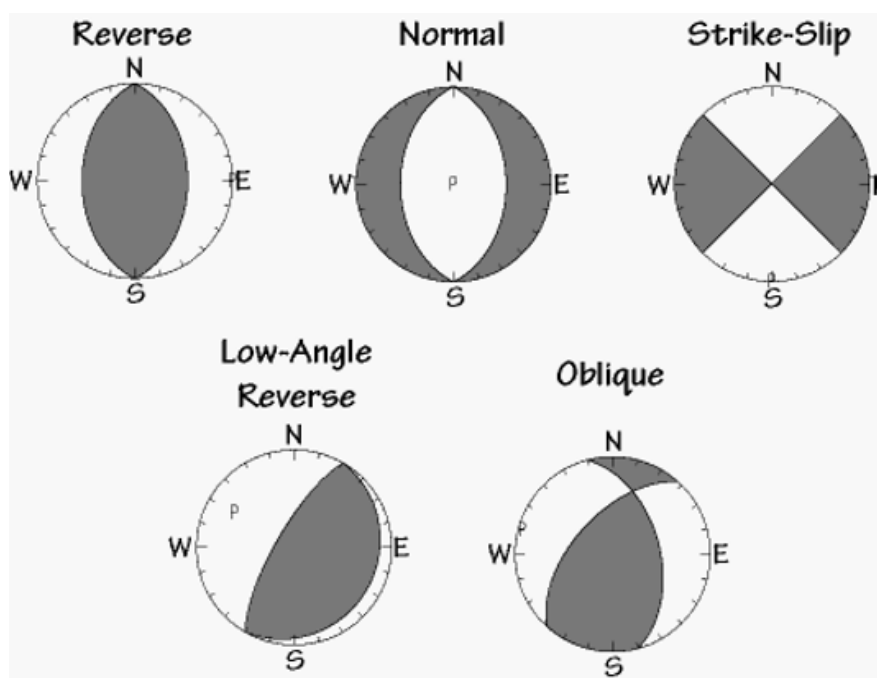


图 5.6: 震源机制解

- 地震断层作用的图形速记（走向，倾角，滑移）
- 震源辐射花样的震源球（下半球）在平面圆上的投影
- 地震 P 波初动方向的表示（四象限分布）

地震图上无法直接区分出断层面和辅助面，需要根据经验和其他物理资料推断真实的断层面。

- 正断层一般较陡（沙滩球上较平的曲线）
- 逆断层一般较缓（沙滩球上较凸的曲线）
- 走滑断层的左/右旋判断需要结合震源位置

5.4 板块构造学说

- 大陆漂移
- 海底扩张
- 板块构造

板块：刚性（或半刚性的）固态的巨大板状岩石块体。

板块构造：地球的最外层由若干个大小不等的板块组成，他们飘浮在相对较软的流动的热物质（软流层）上作相互运动。

5.4.1 大陆漂移学说

1915 年，德国气象学家魏格纳（Alfred Lothar Wegener, 1880-1930）提出“大陆漂移假说”。

证据

1. 形状复杂的板块拟合
2. 古生物化石的分布
3. 岩石
4. 山脉
5. 古气候
6. 古地磁极的迁移

5.4.2 海底扩张学说

地震和火山大都分布在海沟和海岭。

大洋中脊两边的岩石的磁极性沿洋中脊两边成对称的条带状分布。

最老的海洋地壳的年龄只有 180 百万年。

大陆不是穿过海洋漂移，而是随着海洋一起漂移。

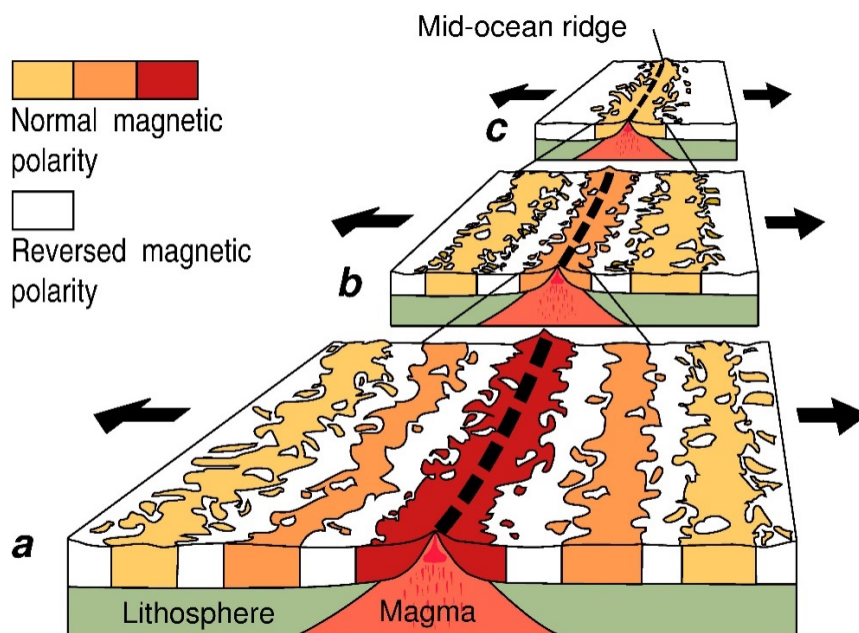


图 5.7: 地磁条带的形成

5.4.3 板块构造学说

地球内部主要由三层构成——地壳、地幔、地核。板块包括地壳和上地幔坚硬的部分。

七大板块：印度—澳大利亚板块、太平洋板块、北美板块、南美板块、欧亚板块、非洲板块、南极板块

板块边界类型

1. 扩散边界：新的地壳在此产生。

例如大西洋中脊、冰岛 Krafla 地裂（伴随火山爆发）、东非裂谷。

2. 汇聚边界：地壳在此消失。

- 洋陆碰撞：海沟、消减带
- 洋洋碰撞：火山弧、岛弧
- 陆陆碰撞：褶皱隆起、形成高原

3. 转换边界：由于扩散边界的扩散速度差异而产生的走滑断层，板块之间在此作相互水平运动。

一般都在海洋，个别在陆地。

没有清晰的板块边界（而为一定宽度的过渡带），相互作用目前也不清楚。

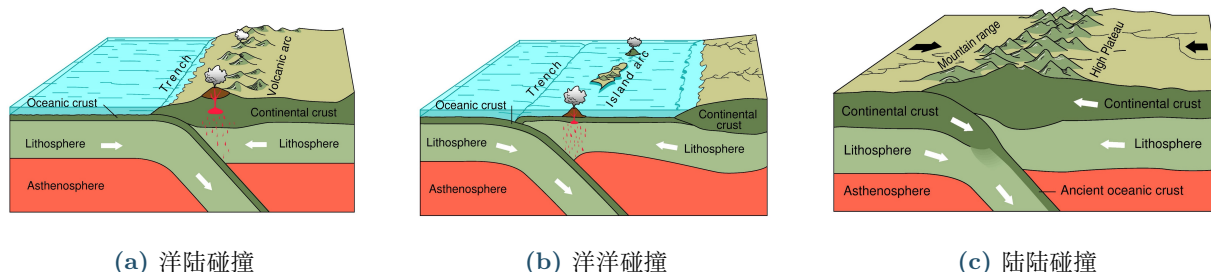


图 5.8: 汇聚边界类型

断层作用反映了板块运动：扩散边界 ↔ 正断层，汇聚边界 ↔ 逆断层，转换边界 ↔ 走滑断层。
海沟处为逆断层，洋中脊处为正断层，转换带处为走滑断层。

5.4.4 板块理论的地震学证据

1. 天然地震的空间位置，可以勾画出板块边缘。
2. 震源机制解，可以确定板块活动的力学性质。
3. 地震测深所得深度速度分布，可以给出板块运动的物理条件。

5.4.5 板块理论存在的问题

- 板块的驱动力
- 板块的刚性，板内构造运动
- 两个板块相碰的地方——缝合线特征

大陆地壳与海洋地壳的区别（重点）

- 大陆地壳：硅铝质，结构复杂，密度较小；厚（平均 35km）；年龄 40 亿年以上
- 海洋地壳：硅镁质，结构简单，密度较大；薄（小于 10km）；年龄不到 2 亿年

示例

1. 一个断层经过菜地，问菜地面积变大/变小？
答：若是正断层，则变大；若是逆断层，则变小；若是走滑断层，则不变。
2. 四个不同震级的地震资料，分别为 2.0 级、4.0 级、6.0 级、8.0 级，问想要反演地球内部结构，应该选择哪个？
答：6.0 级。2.0 级和 4.0 级的地震波能量太小，信噪比太低；8.0 级的地震无法被视为点震源，误差很大。
3. 一次地震产生的有限破裂，若破裂为加速情形，和一般的匀速情形相比，地震波的振幅有何不同？答：正前方变大，后方变小。（课堂表述为：正前方先变大后变小）

5.5 全球地震活动概况

地震活动性不仅指地震发生的频度，而且包括地震发生的能量和地点。

地震波能量和震级的通用关系为

$$\lg E = 11.8 + 1.5M$$

其中 E 的单位为尔格（1 尔格 = 10^{-7} 焦耳）， M 为震级。

- 地震只在全球很少的个别地区发生，日本、意大利、智利、秘鲁及土耳其是地震十分强烈的国家。我国也是多震的国家，四川、云南、甘肃、新疆、西藏以及台湾历来是多震地区。
- 地震在全球的分布是不均匀的，但也不是随机的，有的地方地震多，有的地方地震少。地震多的地区叫地震区。地震区的震中常呈带状分布，所以也叫地震带。地震带的划分现在还没有公认的定量标准，所以它们的边界多少带有任意性。
- 地震在时间上的分布也是不均匀的。
- 全球性的地震带有三个：环太平洋地震带、阿尔卑斯-喜马拉雅地震带（即欧亚地震带）和海岭（大洋中脊）地震带。
- 大约全球 80% 的浅震、90% 的中源地震以及全部深震都集中在环太平洋地震带上。
- 一部分地震发生在大陆的内部，分布比较分散，它们与大陆内部的应力作用过程有关。

5.6 不同类型的地震

地震分为天然地震和人工地震，天然地震又分为构造地震（90%）、火山地震（约 7%）、陷落地震（约 3%）。

92% 的地震发生在地壳中（其中上地壳比下地壳多），其余的发生在地幔上部。

5.6.1 天然地震

1. 构造地震：由于岩层断裂，发生变位错动，在地质构造上发生巨大变化而产生的地震。震源深度通常在 60 km 以内。
2. 火山地震：由于火山作用（如岩浆活动、气体爆炸等）引起的地震。
3. 陷落地震：由于地下溶洞或矿井顶部塌陷而引起的地震。规模比较小，次数也很少。

5.6.2 人工地震

1. 水库地震：由建造水库引起。蓄水一定程度出现小震，满库出现大震，约 2 年后减弱。地震分布在库区附近或下游。
2. 地下核试验。鉴别方法：震中位置和震源深度（位置特殊、深度浅、1km 左右、5-6 级）、波形复杂性（与真实地震比更简单）、初动解（沙滩球为全黑）、P 波与 S 波振幅比、地震波频谱、震级比。

第六章 地震仪及基本参数的测定

地震仪 (seismograph) 是一种可以接收地面振动，并将其以某种方式记录下来的装置。仅记录地震波到达时间的仪器只能叫验震器。

6.1 张衡的候风地动仪

候风地动仪是中国古代观测地震的仪器，是东汉张衡于公元 132 年创制的，利用“惯性原理”。从近代科学意义上看，候风地动仪不应该算作地震仪，只能是验震器。

即使地面震动晃动地动仪内的摆，摆的方向也不一定能唯一地显示出震源方向。（一条直线上的两个方向）

6.2 现代地震仪

6.2.1 现代地震仪的诞生

1880 年至 1890 年，访日的英国人约翰·米尔恩、詹姆斯·尤因和托马斯·格雷，在日本研制出记录地震动随时间变化的第一架具有科学意义而且较为实用的地震仪。

6.2.2 现代地震仪的工作原理

基本原理：惯性

- 地震时，地面同时在三个方向上运动：上下、东西和南北。地面运动可以是位移、速度或加速度，它们是随时间变化的三维矢量，为了研究完整的地面运动，一定要将这三个分量都记录下来。
- 地面振动幅度的大小在很大一个量级范围内变化。
- 记录不同频段地震波的长周期、短周期、中长周期及宽频带等具有不同频率响应特性的地震仪。

常见的地震仪一般由拾震器、放大器（换能器）及记录系统三个部分组成。

拾震器是接收地面运动的一种传感器，它主要有一个摆锤，通过弹簧拴在一个能与地面一起运动的固定支架上。

地震仪的放大技术是逐渐发展的。最早采用的是机械放大和光杠杆放大，将摆的运动通过杠杆放大，直接在熏烟纸上记录或由摆反射的光写在相纸上。这种早期地震仪的放大倍数到千倍级已经很有难度了。现代地震仪基本采用电子放大器以提高地震仪的灵敏度。此时就必须采用换能装置，先将地面运动的机械信号转换成电信号。

6.3 地震台与地震观测台网

6.3.1 地震台

地震台 (seismic station) 是指利用各种地震仪器进行地震观测的观测点, 是开展地震观测和地震科学研究的基层机构。

6.3.2 地震观测台网

地震台网 (seismologic network) 是由各级地震台、站所构成的观测网络。

- 按其控制震级的大小分: 微震台网、强震台网
- 按其监视范围分: 全球地震台网、国家地震台网、区域地震台网
- 按台站仪器设置分: 长周期地震台网、短周期地震台网
- 按信息记录方式分: 模拟地震台网、数字地震台网

6.4 地震定位

三角测量法

- 假设在二维平面上, 而且震源在地表 (震源即震中), 又假定有 3 个地震台, 每一台记录到的都是同一个地震, 而且各台位于震源的不同方向上。这 3 个台站的观测人员能够读到 P 波和 S 波的到达时间。
- 因为 P 波传播速度比 S 波快, 所以这两种波传播得越远, 它们的波前间隔的时间就越长。如果有了 P 波和 S 波到达的时间, 从这两种波型的抵达某台时间间隔将可以直接求得震源到该地震台的距离。
- 画 3 个圆, 每个圆以一个地震台为圆心, 计算得到的距离 (震中距) 为半径。这 3 个圆将会相交于所要求的震中点。
- 这 3 个数据最好是来自距震中为不同方向和不同距离的 3 个地震台。如果还要估算震源深度, 需要第四个测量数据。

今天在世界的多数地区, 震中定位的精度大约为 10 千米; 震源深度的精度更差, 大约为 20 千米。

6.5 震级测定

震级是表示地震大小的等级。依据释放能量多少, 地震分为不同震级, 震级越高, 释放能量越多, 破坏力越大。

世界上常用“里氏震级”标准区分地震震级。“里氏震级”最初由地震学家查尔斯·里克特 (Charles Ricer) 1935 年在美国加州理工学院发明的。里克特提出按照地震仪器探测到的地震波的振幅将地震分级。

里氏震级 M_L 是最大地震波振幅以 10 为底的对数。

$$M = \lg A \quad (\text{重点})$$

其中 A 为伍德-安德森地震仪在距离震中 100 公里处记录的最大振幅, 单位为微米 (μm)。这里没有指定波形, 因此可以任意选取。

地震矩是由受构造应力影响使断裂面突然滑移的力学模型, 推导出来的地震整体大小的量度。它是 1966 年美国地震学家安艺 (Aki) 提出的。定义为岩石的弹性刚度、施力的面积和突然滑移中断裂的位错量三者的乘积。在适宜的情况下, 地震矩能够简单地从在野外测量的地面破裂的长度和从余震深度推断的破裂深度估算出来。地震矩可以描述从最小到最大的地震震级变化。

由于地震波能量辐射花样的方位性, 地震波传播路径的影响、记录台台基效应的影响等, 不同台站即使测定同一个地震的震级值也会有所不同, 这是经常发生的事情。震级是表征地震强弱的量度, 但震级的测量精度是有限的, 一般认为, **震级的测定精度在 0.3 左右**。

6.6 其他重点

- 求导过程高频变多, 积分过程低频变多。
- 若将地球视为各向同性的均匀介质, 且大地为无限大平面, 那么进行地震定位至少需要几个台站? (答案: 1 个)

第七章 地震预报

7.1 地震灾害

地震灾害与其他自然灾害相比不同的特点

- 突发性较强
- 破坏性大，成灾广泛
- 社会影响深远
- 防御难度大
- 次生灾害多
- 持续时间长
- 地震灾害具有某种周期性

1975 年辽宁海城 7.3 级地震成功预报。

7.2 地震的预报及其方法概述

地震预报三要素：地震发生的时间、地点、强度（震级）。其中时间预测精度最低。

目前研究地震预报的方法，主要在三方面：

- (1) 地震地质方法。应力积累是大地构造活动的结果，所以地震的发生必然和一定的地质环境有联系；
- (2) 地震统计方法。人们通常可以利用统计的方法去寻找地震发生的概率；
- (3) 地震前兆方法。如果能够确认地震前所发生的任何事件，就可以利用它作为前兆来预报地震。

7.3 地震预报的地震地质方法

1. 大地震常发生在现代构造差异运动最强烈的地区（幅度不均匀而有差异的构造运动叫做构造差异运动），或活动的大断裂附近。不同大地构造单元的交界，不同方向的断裂带交汇地带或运动速度变化率（速度梯度）最大的地带都是地震活动性最强的地带。
2. 受构造活动影响的体积和岩层的强度越大，则可能产生的地震也越大。
3. 构造运动的速度越大，岩石的强度越弱，则积累最大限度的能量所需的时间越短；于是发生地震的频度也越高。
4. 在一个构造活动区里，断层错动并不是在各处都同时发生，而是有时在这里，有时在那里。

7.4 地震预报的地震统计方法

1. 极值预报：地震的发生具有某种分布规律；在各单位时间内所发生的最大地震（极值）也有一定的分布规律。由这个规律可以估计在未来一定时间内，将发生某级地震的危险性或概率。

2. 震中迁移的预报：在同一地震带内，震中的迁移看来是随机的，可以用随机转移的概念来处理。
3. 地震序列的概率预报。
4. 周期图方法：在导致地震的未知因素中，某些因素可能带有周期性，因而使历史地震的强度随时间而有起伏。假定地震强度的起伏是不同周期叠加的结果，但因有干扰存在，这些周期常被掩盖起来。周期图是显示隐含周期的一种方法。。

7.5 地震前兆

地震前兆是大地震发生的既不充分也不必要条件。

1. 古登堡-里克特关系

$$\log N = a - bM$$

其中 N 为某一地区在一定时间内发生的地震次数， M 为震级， a 、 b 为常数。

2. 地震空区理论（定义：有地震倾向、地震的能量释放低于平均水平的区域。）
3. 地震横波纵波的波速比变化
4. 地下水位和化学成分的变化
5. 地震与电磁现象
6. 根据地面形变进行预报
7. 其他

7.6 地震预报的进展、困难和前景

7.6.1 地震预报的现状进展

7.6.2 地震预报所面临的主要困难

- 地球内部的“不可入性”；
- 大地震的“非频发性”；
- 地震物理过程的复杂性。

7.6.3 地震预报的前景

1. 地震是可预测的
2. 实现地震预测的途径
 - 依靠科技进步和科学家群体
 - 强化对地震及其前兆的观测
 - 坚持地震预测的科学实验——地震预测实验场
 - 加强国内外的研究合作

7.7 应震措施

第八章 宏观地震学

预测地面震动的强度、持续时间与预测地震三要素（时间、地点、震级）同样重要。
分析地震：位置（是否在地震带上?）、其他异常（是否普遍出现?）、综合给出判断。

影响地震灾害的因素

- 地震震级
- 人口密度
- 地震发生时间——白天/夜间
- 房屋抗震性能——有/无抗震设计
- 破坏积累效应——断层破裂影响
- 疲劳效应——作用时间影响
- 传播（积累）效应——近/远震区影响（近震对低矮建筑危害较大，远震对高层建筑危害较大）

震级相差 1，发生概率相差 10 倍，释放能量相差 32 倍 → 全球地震能量主要由大地震释放
震级与破坏力没有必然联系，还需要考虑震源深浅和震中距等因素。

8.1 烈度和地震烈度区划

8.1.1 烈度

（地震）烈度：一次地震对某一地区的影响和破坏程度称地震烈度 (seismic intensity)，用 I 表示。与震级、震中距、震源深度地质构造和地基条件等因素有关。

8.1.2 烈度表

（地震）烈度表：把人对地震的感觉、地面及地面上房屋器具、工程建筑等遭受地震影响和自然破坏的各种现象，按照不同程度划分等级，依次排列成表。

我国采用十二度表。

8.1.3 地震烈度区划

在防御地震方面，全世界各国通常把国土划分为地震危险程度不同的地区，建立不同的设防标准，称为地震烈度区划。

烈度定量：从抗震设计的要求来看，宏观标志不能直接应用，要有表征地面运动的物理量供设计采用。有些国家的抗震设计规范规定了与地震烈度相应的地震加速度，但各国的取值不一。

基本烈度：一个地区未来 50 年内一般场地条件下可能遭受的具有 10% 超越概率的地震烈度值称为该地区的基本烈度，相当于 475 年一遇的最大地震的烈度。基本烈度也称为偶遇烈度或中震烈

度。

8.2 地震的宏观现象和宏观调查

宏观现象主要指人类可以感觉到或者观察到的各种自然现象；微观现象则是指在地震发生时，人类必须借助仪器才能观测到的各种物理场的变化，主要包括：地球介质的震动、地磁场的异常、重力场的变化、低光、地电、地下水位的升降和氦气含量的变化等等。

地震的宏观现象可以分成两类：

- 一类与地震成因有直接关系，如大断层的发生和重新活动、大块地面的倾斜、升降及变形等，称为原生现象；
- 另一类则称为次生现象，如地面的滑坡和裂隙、建筑物的破坏、人和动物的反应等。

地震宏观调查就是在地震现场对人所能直接感觉到的地震现象包括地震所造成的破坏和影响所进行的实地调查。如调查建筑物与工程的损坏、地质构造活动、地貌地形的变化、井泉的变异、地裂、喷沙冒水、山崩和滑坡、湖潮与海啸、人的感觉与生物的反应等均属地震宏观调查的范畴。

宏观地震调查主要有以下内容：

- 强地震的调查
- 前兆现象的调查
- 历史地震的调查与考证
- 宏观地震资料的整理

8.3 决定强地面震动的因素

地面运动的一般特征的衡量：地面运动最大加速度、地面运动的周期、强震的持续时间

盆地地震波幅度变大、频率变小（周期变大）。

为什么在实际地震水平基本不变的情况下，体感地震变多？面波周期长、传播远，现代化进程导致高楼变多，高楼的振动周期更长，与面波产生共振。

在烈度大体相同条件下，处于大震级远离震中的高耸建筑物比中小震级近震中距的情况严重的多。

8.4 工程地震学

工程地震学（engineering seismology）是地震学中为工程建设服务的一个分支，主要研究强烈地震运动及其效应。

示例

对于相同的震级和房屋，在月球和地球上，房屋的破坏程度有何不同？

答：月球重力加速度小，房屋不稳定，破坏程度大。

第九章 勘探地震学初步

石油勘探主要有三大类方法：

- 地质法
- 地球物理方法（物探）：重力勘探、磁力勘探、电法勘探、**地震勘探（占 97%）**
- 钻探法

地震勘探就是利用人工方法激发的弹性波，来定位矿藏（包括油气，矿石，水，地热资源等）、确定考古位置、获得工程地质信息。地震勘探所获得的资料，与其它的地球物理资料、钻井资料及地质资料联合使用，并根据相应的物理与地质概念，能够得到有关构造及岩石类型分布的信息。

勘探地震学是勘探地球物理学的一个分支，它运用地震学理论和方法研究地球内部结构，进行区域地质调查，金属与非金属矿产、油气资源勘查，水文地质与工程地质调查等方面工作。

折射波方法在地质条件复杂情况下容易导致解释错误，也使得折射的方法让位于利用地震反射波方法。（先折后反）

9.1 勘探地震学基础

9.2 地震资料的野外采集

9.3 地震资料的数据处理

9.4 地震资料的解释

精度：20%-30%

9.5 勘探地震学小结

勘探地震学与天然地震学的不同表现在以下几个方面：

1. 研究的对象不同；
2. 地震采集的方式不同；
3. 地震采集的仪器也有所差别。

第十章 海啸、前沿研究与课程总结

10.1 海啸的形成

最可能引发海啸的是断层破裂面在海底地表的逆冲断层地震。

产生海啸，需要三个条件：地震要发生在深海区，地震震级要大和具备开阔并逐渐变浅的海岸条件。

10.2 海啸的特点

速度关系

$$v = \sqrt{gh}$$

浅水波满足

$$\lambda \ll d$$

10.3 海啸的分类

按成因分类：地震海啸、火山海啸和滑坡海啸。

按相对距离分类：近海海啸和远洋海啸。

10.4 海啸灾害

第十一章 课堂讨论

11.1 “日本沉没”科幻小说

11.2 从《铃芽之旅》看日本地震史

关东（东京）大地震，1923 年 9 月 1 日（后被设为日本抗震减灾日），M7.9 级。死亡原因除地震本身外还有：火灾、溺亡、瘟疫（无雷击）

11.3 地震谣言

2010 年，USGS（美国地质调查局）发布：7 级以上地震 22 次

11.4 灾后重建

分章习题与参考答案

课堂补充 11.1 转写说明

本部分依据 **exercise/** 文件夹中的题目与参考答案照片转写。题目按原书章节编排，答案紧随各章习题；原题中的必要示意图已从照片中单独裁出。判断题答案中“对”对应原书的“✓”，“错”对应原书的“×”。

第一章 地震学的研究范围和历史

习题

一、选择题

1. 全球每年约发生大小不等的地震（ ）万次。
A. 500
B. 5
C. 0.5
D. 0.05
2. 全球约有（ ）亿人生活在强震带上。
A. 1
B. 2
C. 6
D. 10
3. 预计 21 世纪全球有（ ）万人死于地震。
A. 100
B. 200
C. 1500
D. 20000
4. 历史记载全球死亡超过 20 万人的地震有 6 次，其中在中国就有（ ）次。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
5. 在下列四个国家中，（ ）的古代地震记录资料最多？
A. 中国
B. 日本
C. 美国
D. 希腊
6. 震级几级以上称为大地震？
A. 7 级
B. 8 级
C. 4 级
D. 12 级
7. 人体对几级以上的地震会有感觉？
A. 1 级
B. 3 级

- C. 7.8 级
 - D. 7 级
8. 震中是指 ()。
- A. 地下岩层发生断裂错位等构造变化的地点
 - B. 震源在地面上的投影点
 - C. 发生地震的时刻
 - D. 震源到观测点 (如地震台) 的中点
9. 从震中到震源的距离称震源深度。根据震源深度划分, 地震可分为 ()。
- A. 浅源、深源两类
 - B. 远震、近震两类
 - C. 浅源、中源、深源三类
 - D. 远震、近震、中震三类
10. 某地震的震中距为600 km, 该地震属于 () 震。
- A. 远
 - B. 近
 - C. 地方
 - D. 无法确定
11. 某地震的震中距为1500 km, 该地震属于 () 震。
- A. 远
 - B. 近
 - C. 地方
 - D. 无法确定
12. 某地震震源深度为400 km, 该地震属于 () 源地震。
- A. 浅
 - B. 中
 - C. 深
 - D. 无法确定
13. 某地震震源深度为15 km, 该地震属于 () 源地震。
- A. 浅
 - B. 中
 - C. 深
 - D. 无法确定
14. 震级大于或等于 () 级的地震为强震。
- A. 4
 - B. 5
 - C. 6
 - D. 7

15. 在古代,我国台湾地区的居民认为地震是()在地下活动。
- A. 鲶鱼
 - B. 地牛
 - C. 水母
 - D. 大象
16. 在日本已经形成统一认识:()是第一避难所。
- A. 体育馆
 - B. 地下室
 - C. 学校
 - D. 竹林
17. 从研究方法角度划分学科,地震学属于()类课程。
- A. 地质
 - B. 地理
 - C. 数学
 - D. 应用物理
18. 在古代,美洲的印第安人认为地震是由()引起的。
- A. 鲶鱼
 - B. 乌龟
 - C. 地牛
 - D. 青蛙
19. 在古代,日本人认为地震是由()引起的。
- A. 鲶鱼
 - B. 乌龟
 - C. 地牛
 - D. 青蛙
20. ()不属于中国古代关于地震成因的理论。
- A. 阴阳不调论
 - B. 天诫论
 - C. 鳌鱼论
 - D. 鲶鱼论
21. 世界上造成死亡人数最多的地震是()。
- A. 1923 年日本关东 8.3 级大地震
 - B. 1556 年陕西华县 8.0 级大地震
 - C. 1964 年阿拉斯加 8.4 级大地震
 - D. 1976 年唐山 7.8 级大地震
22. 唐山大地震发生于 1976 年()。
- A. 7 月 23 日

- B. 7 月 26 日
- C. 7 月 28 日
- D. 7 月 30 日

23. 中国古代建筑抗震智慧的精髓是 ()。

- A. 斗拱结构
- B. 卯榫结构
- C. 以柔克刚
- D. 无法确定

二、判断题

1. 地震学是一门相对年轻的科学，其定量研究只有 100 年左右的时间。
2. 1989 年 10 月 17 日 17 时 4 分旧金山（西八区）附近发生里氏 6.9 级地震，位于东三区的地震台发布的报告说地震发生于当地时间 10 月 18 日 4 时 4 分。
3. 大地震时，大树不容易倒下。
4. 随着人口密度增大，世界各国都越来越重视抗震救灾工作。许多国家成立了专门的政府机构来推进地震方面的工作。
5. “地震概论”是一门应用物理类课程，而不是地质类课程。
6. 地震学作为一门独立学科登上现代科学舞台的标志是地震仪的出现并得到广泛使用。

三、填空题

1. _____ 年 3 月，河北邢台发生大地震；_____ 年成立国家地震局（现中国地震局）。
2. 地震震级在_____ 级和_____ 级之间的地震叫中强震。
3. 1755 年 11 月 1 日，_____ 发生强烈地震，约 7 万人死亡。
4. _____ 年智利地震是有观测以来全球发生的最大地震。
5. _____ 年中国陕西华县 8 级地震死亡人数高达 83 万人。
6. 1960 年智利大地震的能量约为_____ 焦耳。
7. 日本的防灾日是_____ 月_____ 日。
8. 1303 年山西_____ 8.0 级地震死亡 20 多万人。
9. 世界上抗震防震工作效果最好的两个国家是_____ 和_____。

四、简答题

1. 地震有哪些益处？
2. 地震学和星震学的主要区别有哪些？
3. 简要回答研究火星震的意义。
4. 在古代，中国台湾的居民为什么把地震归因于地牛？

5. 简要解释日本谚语“当地震来临时，逃向竹林”的原因。
6. 为什么古代人把地震归因为动物活动，而且不同国家和地区的动物不同？

五、问答题

1. 从地震成因的角度分析为什么古希腊有一段辉煌的自然科学文明。
2. 为什么古代中国光辉灿烂的地震学没有顺理成章地进化为近代地震学？

参考答案

解答 第一章

答案：选择题：1-5 ACCDA；6-10 ABBCB；11-15 ACACB；16-20 CDBAD；21-23 BCC。

答案：判断题：1-6 对、对、对、错、对、对。

答案：填空题：1. 1966, 1971；2. 4.5, 6；3. (葡萄牙) 里斯本；4. 1960；5. 1556；6. 10^{18} ；7. 9, 1；8. 洪洞；9. 日本, 智利。

简答题

1. 地震的益处包括：稳定地质结构、帮助认识地球内部结构、形成特殊自然景观，以及聚集和勘探矿产资源。
2. 地震学研究近震、远震和人工地震，以地震仪记录地面运动，主要服务于防震和勘探；星震学研究星体自由振荡，以望远镜观测星体，主要用于估测星体参数。
3. 研究火星震有助于分析火星的形成历史，并增进对地球、月球等岩石星球起源的认识。
4. 古代科学不发达，人们常借助神灵或迷信解释地震；台湾居民用水牛耕作，熟悉水牛的力量，因而联想到地下“地牛”的活动会扰动大地。
5. 竹子中空且有韧性，能够吸收、分散冲击，不易倒下；竹根盘结，也有助于减轻地表破坏，因此竹林被视作相对安全处。
6. 古人认识自然的能力有限，往往借助超自然力量解释无法理解的现象；各地熟悉的动物不同，因而形成不同的动物致震传说。

问答题

1. 古希腊“气动说”认为封闭在地壳内的气体流动使大地震动。其重要之处不在结论本身，而在于引入具体机械过程并尝试实地验证，这种讲求实证的研究方法接近近代科学方法。
2. 中国古代已有候风地动仪、较完整的地震记录和丰富的抗震建筑经验，但关于地震成因的“阴阳说”“天诫说”等解释偏重哲学或政治附会，缺乏可检验的科学推论和持续修正机制，因此没有自然演进为近代地震学。

第二章 地震波

习题

一、选择题

1. 杨氏模量、泊松比、体变模量和切变模量四个弹性常数中，只有（ ）个是独立的。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. 船上（ ）监测到海底地震。
A. 可以
B. 有可能
C. 不可以
3. 地球介质中，横波波速和纵波波速的关系是（ ）。
A. 前者大于后者
B. 前者等于后者
C. 前者小于后者
D. 都有可能
4. SH 波最相似于（ ）。
A. 勒夫波
B. 瑞利波
C. SV 波
D. P 波
5. 在天坛回音壁，耳朵靠近墙面才能听到远处低语，所听到的声波是（ ）。
A. 空气中的直达波
B. 墙面的反射波
C. 通过墙的透射波
D. 墙表面的面波
6. 地球自由振荡的位移（ ）。
A. 只有水平向
B. 只有垂直向
C. 既有水平向又有垂直向
D. 无法确定
7. （ ）可能是一个地球自由振荡的周期。
A. 0.1 s
B. 2 s
C. 54 min

- D. 一个月
8. 球型自由振荡 (S 振型) 的性质类似于 ()。
- A. 勒夫面波
B. 瑞利面波
9. 地震波来临时会有 () 的感觉。
- A. 左右摇晃
B. 上下颠簸
C. 先左右摇晃后上下颠簸
D. 先上下颠簸后左右摇晃
10. 处在强地震震中区的人们会感到 ()。
- A. 只有左右摇晃
B. 只有上下颠簸
C. 先摇晃后颠簸
D. 先颠簸后摇晃
11. 大地震持续的时间一般为 ()。
- A. 几秒
B. 十几至几十秒
C. 十至二十分钟
D. 半个小时

二、判断题

1. 地震学是一门以观测为基础的科学, P 波、S 波、面波和自由振荡的研究都是先有观测, 后上升到理论研究。
2. 任何复杂的弹性应变都可分解为体变和切变, 与体变相应的是横波, 与切变相应的是纵波。
3. 体变可以产生纵波和横波, 而切变只能产生横波。
4. 在半无限空间介质中发现勒夫波, 说明介质一定是非均匀的。
5. 地震记录中出现瑞利面波, 说明地下介质是不均匀的或成层的。
6. 半无限均匀且各向同性介质中不会产生面波。
7. 只有非均匀或层状介质才可能产生瑞利面波。
8. 环型自由振荡类似于瑞利面波, 球型自由振荡类似于勒夫面波。
9. 半无限均匀介质中也可以传播面波, 但不会出现频散。
10. 勒夫波一般比瑞利波迟到一些。
11. 面波周期越大, 渗透深度越大。
12. 面波频率越高, 渗透深度越大。
13. 周期逐渐增大的次序为体波、面波和自由振荡。

14. 对泊松介质, $v_P = \sqrt{3}v_S$ 总是成立。
15. 地球介质常取泊松比为 0.25 来表示地幔大部分物质。
16. 地震波通常依次到达 P 波、S 波、勒夫波、瑞利波和尾波。
17. 地震图上 P 波先于 S 波到达, 振幅通常较小而频率较高。
18. 若只感到轻微颤动和晃动, 可判断地震离观测点较远。

三、简答题

1. 用地震学原理解释天坛回音壁现象。
2. 解释谚语“地震没地震, 抬头看吊灯”蕴含的科学道理。
3. 若地震发生在正下方, 先感觉竖直颤动还是水平晃动? 说明理由。
4. 船上是否可以检测到海底发生的地震? 为什么?

四、问答题

1. P 波和 S 波是地震图上显著的两个体波震相, 二者的主要差异有哪些?
2. 试述瑞利波和勒夫波的相同点和不同点。

参考答案

解答 第二章

答案: 选择题: 1-5 BACAD; 6-11 CCBDDDB。

答案: 判断题: 1-5 错、错、错、对、错; 6-10 错、错、错、对、错; 11-15 对、错、对、对、对; 16-18 对、对、对。

简答题

1. 面波的能量集中在墙面附近, 近似二维传播, 振幅随距离衰减慢于三维传播的体波; 耳朵靠近墙面时, 才能清楚听到沿墙传播的声学面波。
2. 纵波主要引起垂直运动, 横波和面波可引起水平运动; 一般环境振动更常表现为垂直振动, 吊灯出现明显水平摆动可作为地震到来的直观迹象。
3. 先感觉竖直颤动。P 波先到, 其质点振动方向与传播方向一致; 地震在正下方时, P 波引起上下振动。
4. 可以。水虽不能传播 S 波, 但能传播 P 波。

问答题

1. P 波速度比 S 波快; 两者质点振动方向互相垂直; 三分量记录中 P 波垂直分量通常较强, S 波水平分量较强; S 波低频成分较丰富; 天然地震通常以剪切破裂为主, S 波辐射能量较强; P 波是有体积变化的无旋波, S 波是有转动而无体积变化的等容波。
2. 相同点: 均沿地表传播, 振幅随深度迅速衰减; 通常具有频散; 振幅常大于体波; 周期越大, 渗透深度越大。不同点: 瑞利波质点同时有垂直和水平运动, 轨迹为逆进椭圆; 勒夫

波只有水平横向运动。在半无限均匀介质中不产生勒夫波，瑞利波则不频散；不同海陆路径上的频散特征也不同。

第三章 地震波传播理论

习题

一、选择题

- 地震射线理论是地震波传播的 ()。
 - 高频近似
 - 低频近似
 - 实际情况、无近似
 - 中间频率近似
- 已知 $v_P = 10 \text{ km/s}$ 、 $v_S = 5 \text{ km/s}$ ，测得两种波到时差为 15 s ，震中距约为 () km 。
 - 100
 - 120
 - 150
 - 200
- 某区 $v_P = 10 \text{ km/s}$ 、 $v_S = 5 \text{ km/s}$ ，P 与 pP 到时差为 8 s ，震源深度约为 () km 。
 - 20
 - 40
 - 60
 - 80
- 根据斯涅尔定律，在地球上无法观测到的震相是 ()。
 - pPcPS
 - sSKSP
 - SKiKS
 - PcPPKiKP
- 某地震震源深度为 12 km ，Pn 走时直线斜率为 0.125 s/km 、截距为 $3\sqrt{7} \text{ s}$ ，均匀地壳内 P 波速度为 6 km/s ，地壳厚度为 () km 。
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
- 对图 11.1 所示倾斜反射界面， $v_2 > v_1$ ，取 $X > 0$ 为上倾方向，则首波走时曲线是 ()。
 - 一条直线
 - 一条射线
 - 一段线段
 - 无法确定

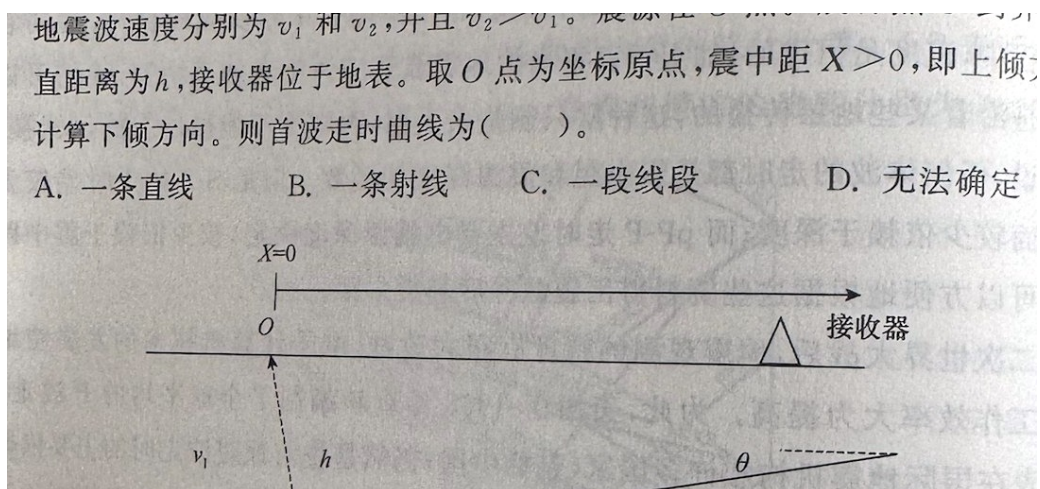


图 11.1: 第三章选择题与证明题所用倾斜界面示意图 (由原题照片裁剪)

二、判断题

1. 在地震波传播理论中, 短波近似和低频近似是等效的。
2. 球对称介质与垂向变化介质中的射线参数在传播过程中均为不变量, 但单位不同: 前者为时间, 后者为速度的倒数。
3. 介质存在高速层时, 地震射线的时距曲线会出现影区。
4. S-P 到时差较多依赖距离、较少依赖深度; pP-P 到时差主要由震源深度决定、较少依赖震中距。
5. 界面处发生反射和透射时, P 波可转换成 SH 波, SH 波也可转换成 P 波。
6. 走时图中瑞利波和勒夫波的走时曲线为直线, 说明其传播速度恒定。
7. 走时表中面波的走时图形为直线。
8. 上地幔地震波速度从浅到深始终逐渐加快。
9. 研究地震波传播时把地球介质近似为完全弹性体是合理的。
10. SH 波入射界面后反射波只有 SH 波; P 波入射后反射波可有 P 波和 SV 波。
11. 各向同性介质中, 地震波沿不同方向传播的速度相同。

三、填空题

1. $v_P = 10 \text{ km/s}$, $v_S = 5 \text{ km/s}$, S 与 sS 到时差为 10s, 震源深度约为 _____ km。
2. 横、纵波速度分别为 4 km/s 和 8 km/s, 到时差为 15s, 震中距约为 _____ km。
3. 地球半径为 R , 震源与地震仪均在地表同一点, 地幔 P 波速度 v 均匀各向同性, 则 PPPP 震相走时为 _____。
4. 均匀地球半径为 R , P 波速度为 V_0 , 震源与出射点地心夹角为 θ 。当震源深度为 0 时,

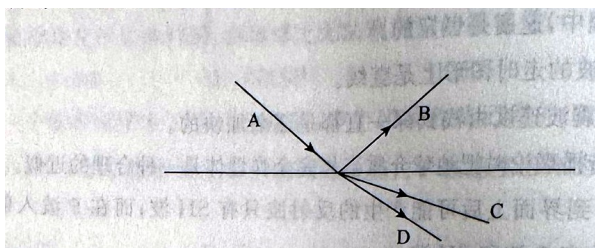
$$T = \underline{\hspace{2cm}}$$

当震源深度为 h 时, $T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 理论走时曲线的主要功能是帮助地震工作者_____。
- 界面下方波速为上方的 2 倍, 波从上向下透射时临界入射角为_____度。
- 若上方波速为 4 km/s 且下方为其 2 倍, 则首波射线参数为_____s/km。
- 内核中的纵波用字母_____表示, 横波用字母_____表示。

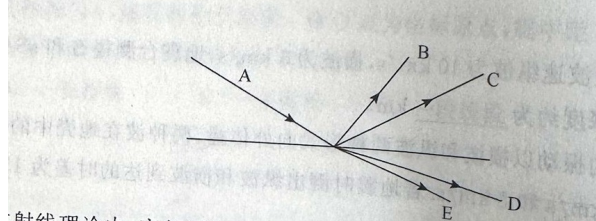
四、简答题

- 为什么 P 波、S 波等体波走时曲线随震中距增大而变平缓, 而面波走时曲线为直线?
- 对图 11.2a, 标出各射线为 P 波或 S 波、上下介质为液体或固体, 并判断哪一侧 P 波速度高。
- 对图 11.2b 回答同样问题。
- 射线理论中, 高频近似和短波近似是否等效? 说明理由。



(a) 简答题 2

图显示的是 A 波入射到两种不同性质的速度间断面上所
射线对应的波的性质(P 波或 S 波); ②上下介质是液体还是
P 波速度高?



(b) 简答题 3

图 11.2: 速度间断面处的次生波 (由原题照片裁剪)

五、作图题

画出下列震相的传播路径: sSS、PcP、SKKS、PSP、PKJKP (纵波用实线, 横波用虚线)。

六、证明题

- 设有 n 个平行、均匀、各向同性层, 第 k 层厚度为 h_k 、速度为 V_k , 震源和接收点均在地表, X 为震中距, i_k 为第 k 层入射角。证明沿最下层传播的首波走时方程为

$$t(X) = \frac{X}{V_n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2h_k \cos i_k}{V_k}. \quad (11.1)$$

- 对图 11.1 所示折射界面, 证明上倾方向首波走时为

$$t(X) = \frac{\sin(i_c - \theta)}{V_1} X + \frac{2h \cos i_c}{V_1}, \quad \sin i_c = \frac{V_1}{V_2}. \quad (11.2)$$

七、计算题

- 震源深度为 10 km, Pn 走时直线斜率为 0.125 s/km、截距为 $3\sqrt{7}$ s, 地壳 P 波速度为 6 km/s。估计地幔顶部 P 波速度和地壳厚度。

2. 三个平行均匀各向同性层的速度为 V_1, V_2, V_3 , 前两层厚度为 h_1, h_2 。震源和接收点均在地表, 求沿最下层传播的首波走时方程及其开始出现的震中距 X_c 。

参考答案

解答 第三章

答案: 选择题: 1-6 ACBADC。

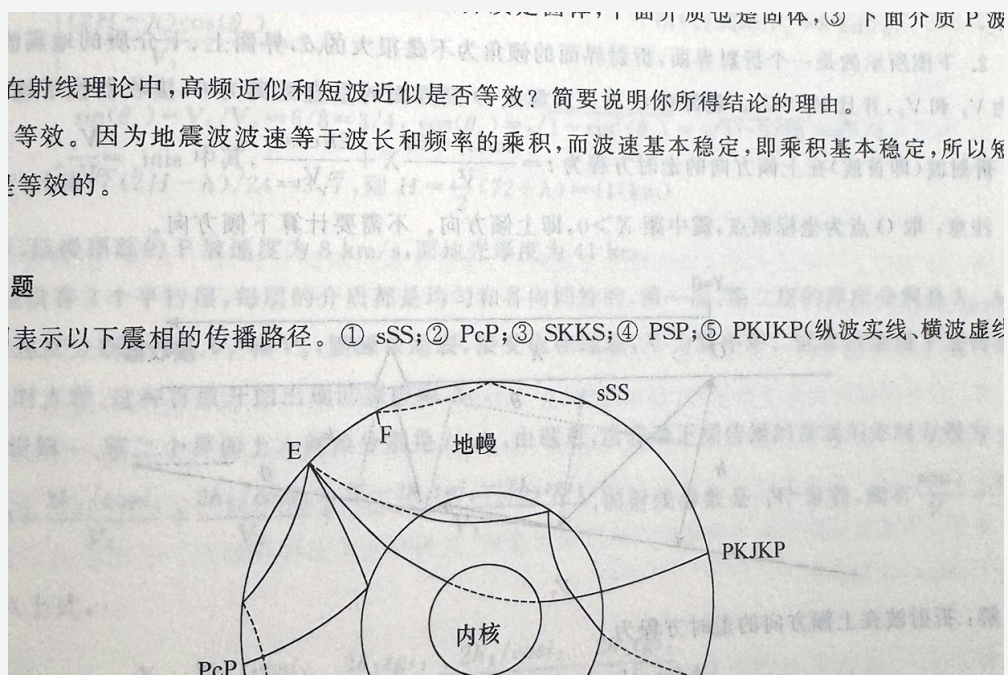
答案: 判断题: 1-5 对、对、错、对、错; 6-11 对、对、错、对、对、对。

答案: 填空题: 1. 25; 2. 120; 3. $4\sqrt{2}R/v$; 4. $2R \sin(\theta/2)/V_0, [R^2 + (R-h)^2 - 2R(R-h) \cos \theta]^{1/2}/V_0$; 5. 识别震相; 6. 30; 7. 0.125; 8. I, J。

简答题

1. 地球内部体波速度总体随深度增大, 震中距越大, 射线穿透越深, 走时曲线斜率越小; 面波主要沿地表传播, 速度近似不变, 故走时曲线近似直线。
2. A、B、C 为 P 波, D 为 S 波; 上层为液体、下层为固体; 下层 P 波速度较高。
3. A、C、D 为 P 波, B、E 为 S 波; 上下均为固体; 下层 P 波速度较高。
4. 等效。波速近似稳定时, $v = f\lambda$, 短波长对应高频率。

作图题



原参考答案中的震相传播路径 (由答案照片裁剪)。

证明题

1. 首波在第 n 层沿界面传播, 写出各段时间并利用斯涅尔定律 $\sin i_k/V_k = 1/V_n$, 有

$$t = \frac{X - 2 \sum_{k=1}^{n-1} h_k \tan i_k}{V_n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2h_k}{V_k \cos i_k} = \frac{X}{V_n} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{2h_k \cos i_k}{V_k}.$$

2. 分别写出上层两段路径与下层界面路径的时间, 代入几何关系及 $\sin i_c = V_1/V_2$, 合并 X 项与截距项, 即得题设走时方程。

计算题

1. 由斜率 $1/V_2 = 0.125 \text{ s/km}$ 得 $V_2 = 8 \text{ km/s}$ 。再由 $\sin i_c = V_1/V_2 = 3/4$ 及截距关系求得地壳厚度 $H = 41 \text{ km}$ 。
2. 令 $\sin i_1/V_1 = \sin i_2/V_2 = 1/V_3$, 则

$$t(X) = \frac{X}{V_3} + \frac{2h_1 \cos i_1}{V_1} + \frac{2h_2 \cos i_2}{V_2}, \quad X_c = 2h_1 \tan i_1 + 2h_2 \tan i_2.$$

第四章 地球内部结构

习题

一、选择题

1. () 年 9 月 6 日, 麦哲伦完成第一次环球航行, 地球为球形的概念才宣告确立。
 - A. 1512
 - B. 1520
 - C. 1522
 - D. 1532
2. () 年, 英国地质学家奥尔德姆发现地球的液态地核。
 - A. 1906
 - B. 1909
 - C. 1914
 - D. 1936
3. () 年, 丹麦地震学家英格·莱曼发现固态内核。
 - A. 1906
 - B. 1909
 - C. 1914
 - D. 1936
4. 地壳和地幔的分界面是地球内部第一大间断面, 称为 () 面。
 - A. M
 - B. O
 - C. G
 - D. L
5. 幔核界面称为 () 面。
 - A. M
 - B. O
 - C. G
 - D. L
6. 内、外核分界面称为 () 面。
 - A. M
 - B. O
 - C. G
 - D. L
7. 主要利用 () 研究大洋和大陆地壳的区别。
 - A. 直达波
 - B. 反射波

- C. 首波
D. 面波
8. 对图 11.3 所示两层均匀地球, P 波空区为 $\theta_1 = 103^\circ$ 至 $\theta_2 = 142^\circ$, 地球半径为 R , 内层半径为 ()。
- A. $R \cos(\theta_1/2)$
B. $R \sin(\theta_1/2)$
C. $R \cos(\theta_2/2)$
D. $R \sin(\theta_2/2)$
E. $R \cos \theta_1$
F. $R \sin \theta_1$
G. $R \cos \theta_2$
H. $R \sin \theta_2$
9. 核幔边界深度约为 () km。
- A. 3500
B. 2500
C. 2900
D. 400

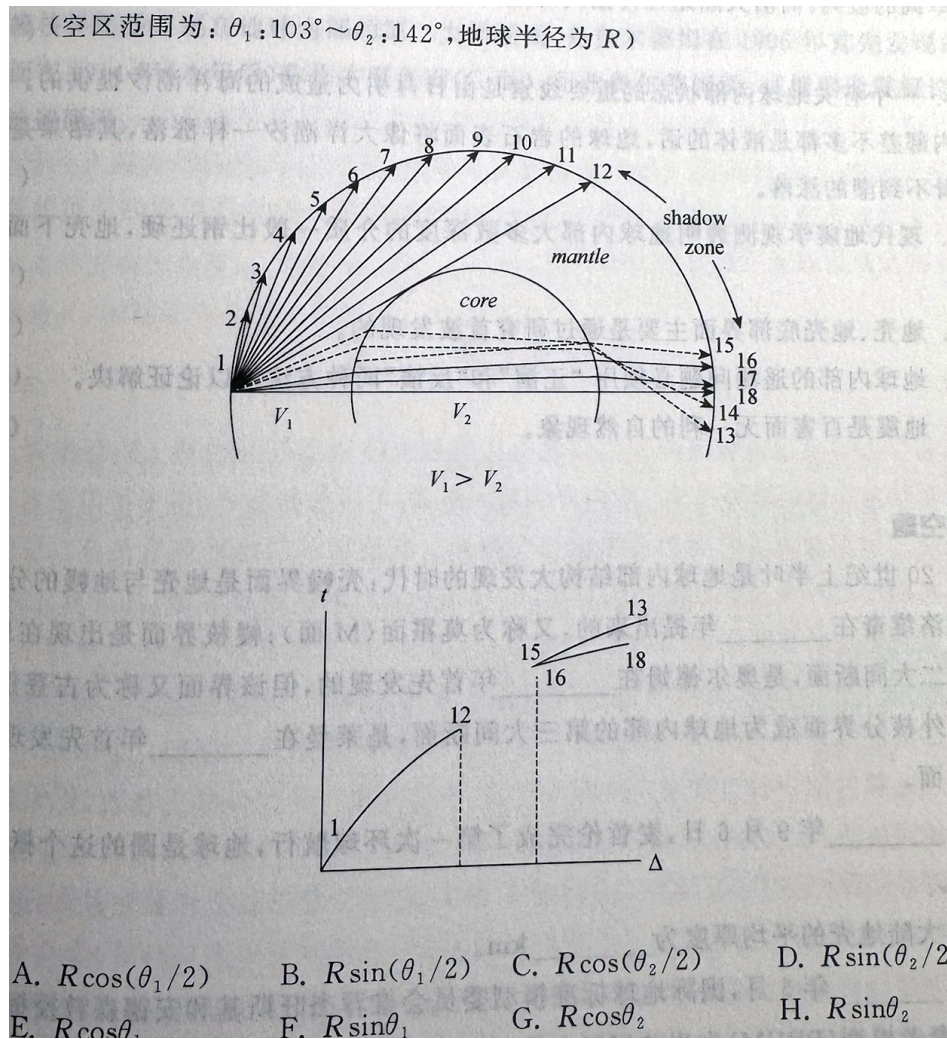


图 11.3: 第四章选择题 8 的两层地球模型和 P 波空区 (由原题照片裁剪)

二、判断题

1. 在地震学中, 地幔被视为固体。
2. 下地幔速度梯度较小, 速度变化也较均匀。
3. 沿纯大陆路径传播的勒夫波有 G 脉动而几乎无频散; 沿纯大洋路径传播的勒夫波有明显频散。
4. 沿大洋路径传播的瑞利波可形成以 15s 为周期、持续许多分钟的长而单调波列, 沿大陆路径传播同等距离时则不会出现。
5. 若地球内部几乎全是液体, 岩石表面的固体潮将类似海洋潮汐, 海岸边将看不到海潮涨落。
6. 现代观测表明地球内部多数深度的介质比钢还硬, 地壳下面并不软。
7. 地壳及其底界面主要通过研究首波发现。
8. 地球内部的遥测问题必须结合正演和反演加以论证。
9. 地震是百害而无一利的自然现象。

三、填空题

1. 莫霍面由莫霍洛维奇于_____年提出；幔核界面由奥尔德姆于_____年发现；内、外核分界面由莱曼于_____年发现。
2. _____年9月6日，麦哲伦完成第一次环球航行。
3. 大陆地壳平均厚度约_____km。
4. _____年5月，国际地球标准模型委员会推荐初步地球参考模型（PREM）。
5. PREM 包含的信息有_____、_____和_____。

四、简答题

1. 简要说明地壳发现的原理。
2. 简要说明地球内核发现的基本思路。
3. 为什么地壳不是地球最硬的部分？
4. 简要说明地震层析成像的基本思路。
5. 地震学中为什么把地幔视为固体？

五、论述题

幔核界面由奥尔德姆在 1906 年首先发现，但 1914 年后称作古登堡面而非奥尔德姆面。根据课程内容论述原因。

参考答案

解答 第四章

答案：选择题：1-5 CADAC；6-9 DDAC。

答案：判断题：1-5 对、对、错、对、对；6-9 对、对、对、错。

答案：填空题：1. 1909, 1906, 1936；2. 1522；3. 35；4. 1980；5. 纵波速度，横波速度，密度。

简答题

1. 地震学家分析波形发现首波，说明地下存在速度间断界面，由此发现地壳及其底界面。
2. 莱曼在原本应无信号的影区发现地震信号，提出该波可能由小型固态内核反射而来；其到时可由这一模型解释，后续观测证实了固态内核。
3. “地壳”只表示地球外部的一层硬壳，不表示其刚度最大；地幔顶部波速高于地壳底部，说明地幔刚度更大。
4. 根据穿过模型各位置的地震射线路径和走时，反演各位置波速，再据此推断地球内部构造。
5. 地幔可以传播 S 波，因而在地震波传播的时间尺度上可视作固体。

论述题

奥尔德姆于 1906 年依据地震观测发现外核，但未进行充分的反射波观测，对地核深度的估计有较大偏差。古登堡拥有更丰富、更接近实际的记录，并利用核幔界面反射震相，于 1914 年估计

核幔边界深度约为2900 km；现代值约为2891 km。因此该界面后来称为古登堡面。

第五章 地震机制

习题

一、选择题

1. 断层类型取决于断层的 ()。
 - A. 倾角
 - B. 走向
 - C. 滑移方向
 - D. 面积
2. 断层线沿东北-西南方向, 朝东北看上盘在左侧, 则断层方位角为 ()。
 - A. 45°
 - B. 135°
 - C. 225°
 - D. 315°
3. 断层线沿东西方向, 朝东看上盘在右侧, 则断层方位角为 ()。
 - A. 0°
 - B. 90°
 - C. 180°
 - D. 270°
4. 震源机制解小球中间白、两侧黑, 则该地震为 () 断层。
 - A. 正
 - B. 逆
 - C. 走滑
 - D. 斜滑
5. 图 11.4a 上图所示震源机制解, 真实断层面应为 () 侧的面。
 - A. 左
 - B. 右
6. 图 11.4a 下图所示震源机制解, 真实断层面应为 () 侧的面。
 - A. 左
 - B. 右
7. 一个断层的上盘向上运动, 这是 ()。
 - A. 左旋断层
 - B. 右旋断层
 - C. 逆断层
 - D. 正断层
8. 有限断层滑动分布不变时, 破裂正向台站相对反向台站的波形 ()。

- A. 幅度增大、频率升高
 - B. 幅度增大、频率降低
 - C. 幅度减小、频率升高
 - D. 幅度减小、频率降低
9. 点源情况下, 走向和倾角不变, 滑动角改变 180° , 地震波改变的是 ()。
- A. 幅度
 - B. 频率成分
 - C. 正负极性
 - D. 无法判断
10. 点源情况下, 走向和滑动角不变, 只增大倾角, 上盘台站波幅 ()。
- A. 变大
 - B. 变小
 - C. 不变
 - D. 无法判断
11. 同上条件, 下盘台站波幅 ()。
- A. 变大
 - B. 变小
 - C. 不变
 - D. 无法判断
12. 有限断层滑动分布不变, 破裂速度持续增大时, 破裂正向台站波幅一般 ()。
- A. 变大
 - B. 变小
 - C. 先变大后变小
 - D. 先变小后变大
13. 最古老海洋地壳的年龄约为 ()。
- A. 200 万年
 - B. 2000 万年
 - C. 2 亿年
 - D. 18 亿年
14. 若夏威夷附近 700 万年后再出现一座岛屿, 它应位于夏威夷岛的 () 方向。
- A. 东北
 - B. 东南
 - C. 西北
 - D. 西南
15. 某地震震源深度为421 km, 其位于 () 地震带。
- A. 环太平洋
 - B. 欧亚

- C. 环太平洋或欧亚
 - D. 环太平洋、欧亚或洋中脊
16. 地震发生时, 震源处形变主要属于 ()。
- A. 弹性
 - B. 塑性
 - C. 脆性
 - D. 蠕变
17. 2011 年 3 月 11 日东日本海大地震是全球有记录以来第 () 大地震。
- A. 三
 - B. 四
 - C. 五
 - D. 十
18. 根据图 11.4b, 2019 年 12 月 15 日菲律宾棉兰老岛地震为 ()。
- A. 左旋走滑
 - B. 右旋走滑
 - C. 正断层
 - D. 逆断层
19. 续上题, “Philippine” 板块相对 “Sunda” 板块大致向 () 运动。
- A. 东北
 - B. 东南
 - C. 西南
 - D. 西北
20. 板块学说最大的问题是 ()。
- A. 驱动力
 - B. 板块刚性
 - C. 板块厚度
 - D. 板块边界
21. 破坏性地震主要是 ()。
- A. 构造地震
 - B. 火山地震
 - C. 陷落地震
 - D. 无法确定
22. 海沟处 (不包括转换断层) 的断层类型多为 ()。
- A. 左旋
 - B. 右旋
 - C. 逆断层
 - D. 正断层

23. 大洋中脊处（不包括转换断层）的断层类型多为（ ）。
- A. 左旋
 - B. 右旋
 - C. 逆断层
 - D. 正断层
24. 下列哪一地点不在三大地震带上？
- A. 土耳其
 - B. 大西洋中脊
 - C. 日本
 - D. 俄罗斯
25. （ ）年，H. H. Hess 发出阐述海底扩张思想的手稿，并于 1962 年发表论文。
- A. 1950
 - B. 1959
 - C. 1960
 - D. 1961
26. 南美洲西岸安第斯火山链发育，是因为（ ）。
- A. 太平洋板块滑过南美洲板块且前端向西北
 - B. 太平洋板块裂开且远离南美洲板块
 - C. 洋壳板块俯冲到南美洲板块西缘之下
 - D. 另一大陆板块与南美洲板块碰撞并使其弯曲
27. 构造地震约占天然地震的（ ）%。
- A. 1
 - B. 3
 - C. 7
 - D. 90
28. （ ）% 的地震发生在地壳中，其余发生在上地幔。
- A. 92
 - B. 90
 - C. 50
 - D. 30
29. 地震效率通常在（ ）范围内。
- A. 0-20%
 - B. 20-50%
 - C. 50-80%
 - D. 100%
30. 地下核爆炸的地震效率量级约为（ ）%。
- A. 50

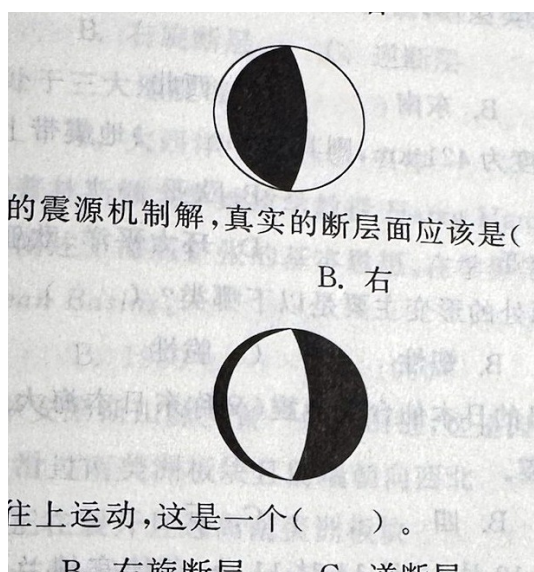
- B. 10
 - C. 1
 - D. 0.1
31. 最可能是地下核爆炸的事件为 ()。
- A. 6.1 级、深度17 km
 - B. 7.6 级、深度1.1 km
 - C. 6.2 级、深度0.8 km
 - D. 6.3 级、深度171 km
32. 为反演震中距约1000 km区域的地下结构, 应选 () 级地震。
- A. 6
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 8
33. 日本每年约发生 () 次人可感觉到的地震。
- A. 150
 - B. 1500
 - C. 15000
 - D. 50000
34. 地震最强烈的五个国家是 ()。
- A. 日本、意大利、智利、秘鲁、土耳其
 - B. 日本、智利、秘鲁、土耳其、中国
 - C. 日本、智利、意大利、土耳其、中国
 - D. 日本、智利、秘鲁、意大利、中国
35. 全球每年发生 3.0–4.0 级地震的数量约为 ()。
- A. 600–8000
 - B. 1 万–20 万
 - C. 40 万–120 万
 - D. 150 万–500 万
36. 以横断山脉为界, 中国大陆东部 6–8 级地震比西部 ()。
- A. 多
 - B. 相等
 - C. 少
 - D. 无法确定
37. 下列地区中属于我国地震多发地带的是 ()。
- A. 黑龙江
 - B. 甘肃
 - C. 广东

- D. 浙江
38. 1962 年新丰江水库诱发地震的震级为 ()。
- A. 5.2
 - B. 6.2
 - C. 7.2
 - D. 8.2
39. 全球地震活动最强烈的地震带是 ()。
- A. 地中海—喜马拉雅地震带
 - B. 大洋中脊地震带
 - C. 环太平洋地震带
 - D. 大陆裂谷地震带
40. 世界约 80% 的地震发生在 ()。
- A. 环太平洋地震带
 - B. 欧亚地震带
 - C. 海岭地震带
 - D. 南极洲
41. 有记录以来世界最大地震约为 ()。
- A. 10 级
 - B. 8.9 级
 - C. 7.8 级
 - D. 12 级
42. 按成因划分, 世界上主要的地震类型是 ()。
- A. 构造地震
 - B. 火山地震
 - C. 塌陷地震
 - D. 人工地震
43. 水库地震属于 ()。
- A. 自然地震
 - B. 人工地震
 - C. 核爆炸地震
 - D. 火山地震
44. 天文现象可能触发濒临断裂的地壳岩层, 主要引力天体是 ()。
- A. 太阳
 - B. 月球
 - C. 水星
 - D. 金星
45. 下列哪一项体现了科学逻辑?

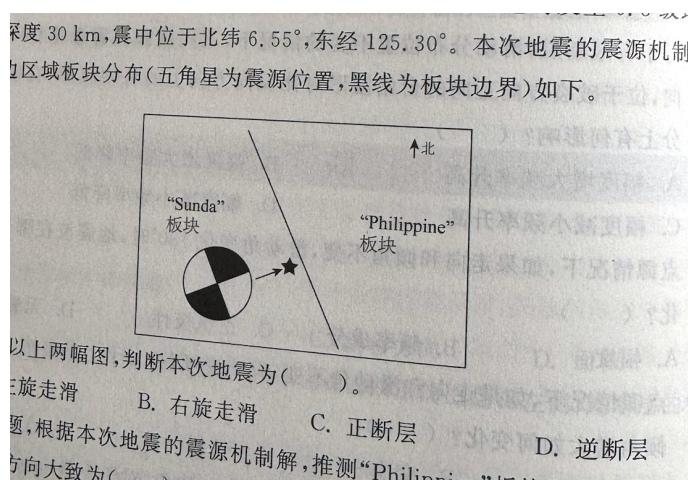
- A. 利用纵横波到时差估算震中距
- B. 大陆漂移学说
- C. 板块构造学说
- D. 弹性回跳原理

46. “大地震使校园整体漏入巨大裂缝, 裂缝随后合拢”的情景应判断为 ()。

- A. 一千年内必然发生
- B. 很可能发生但至少一万年
- C. 可能发生也可能不发生
- D. 荒诞不经、绝无可能



(a) 选择题 5-6



(b) 选择题 18-19

图 11.4: 第五章题目配图 (由原题照片裁剪)

二、判断题

1. 全球板块之间有的边界清晰, 有的只表现为一定宽度的带。
2. 板块构造学说认为板块运动是被动的, 而非主动的。
3. 北极的地震无论数量还是规模都超过南极。
4. 弹性回跳模型描述了普通断层地震的真实过程。
5. 断层破裂面的扩展速度有时会超过岩石中的 P 波速度。
6. 地壳上半部分的地震比下半部分多。
7. 地震效率通常为 $1/4$ 至 $1/3$ 。
8. 射线理论既是高频近似, 也是短波近似。
9. 板块就是地壳那一部分岩石块体。
10. 正断层常与重力共同作用, 断面较陡。

11. 板块构造学说是经过验证的科学论断。
12. 环太平洋火山带和环太平洋地震带位置重合。
13. 2011 年东日本海大地震使日本和韩国的水平间距增大。
14. 地震时的主要物质运动是破裂面两侧物质向减小弹性应变的方向突然回跳, 破裂面逐渐扩展。
15. 天然地震通常 P 波垂直分量较大、S 波水平分量较大, 且 S 波能量大于 P 波。
16. 地球上的大地震多发生在海沟处。
17. 大洋海沟处地震的断层通常为正断层。
18. 地震学中把地幔视为固体分析。
19. 月震的震级或规模通常小于地球上的地震。
20. 球对称介质与垂向变化介质中的射线参数都是不变量。
21. 若把地壳等分为上下两层, 上半部地震数量较多。
22. 北京地铁 4 号线列车经过时, 北大教室里可能感觉到振动。
23. 若事件震源深度大于 10 km, 可排除地下核爆炸。

三、填空题

1. _____ 年 8 月 25 日发生四川叠溪 7.5 级大地震。
2. 全球约 _____ % 的浅源地震、_____ % 的中源地震和 _____ % 的深源地震集中在环太平洋地震带。
3. 约 _____ % 的地震发生在地壳中。
4. _____ 年, 魏格纳提出大陆漂移假说。
5. Hess 于 _____ 年正式发表海底扩张论文。
6. 汶川 8 级地震时, 距断层垂直方向约 15 km 处, 两盘相对位移约 _____ cm。
7. 地球内部约 _____ km 以下没有发现地震活动。
8. 约 _____ % 的天然地震属于火山地震。
9. 天然地震包括 _____、_____ 和 _____。
10. 目前有记录的最深震源约 _____ km。
11. 某区有 8 次 6 级地震和 648 次 4 级地震, 则约有 _____ 次 5 级地震。
12. 全球板块边界主要有 _____、_____ 和 _____ 三类。
13. 全球六大板块为 _____。
14. 三大地震带为 _____。

四、简答题

1. 两个海洋地壳碰撞时, 年轻与年老海洋地壳哪一个更可能俯冲消亡? 为什么?
2. 为什么会发生地震?

3. 若一条断层穿过自家土地, 土地面积会变大、变小还是不变?
4. 月球上会不会发生汶川 8.0 级那样规模的大地震?
5. 地球深部为什么地震很少?
6. 总体而言, 南极和北极哪一个中强地震较多? 为什么?
7. 什么是地震效率? 其范围是多少? 为什么很低?
8. 鉴别地下核试验的地震学方法有哪些?
9. 为什么地震波研究中把地幔视为弹性固体, 而板块理论中又将其视为可对流的流体?
10. 三峡大坝建成后, 周围是否会增设地震台? 为什么?
11. 为什么 2 km to 40 km 深度的地震较多?
12. 火山爆发时周围为何常有许多小地震?
13. 简述板块构造学说的地震学证据。

五、问答题

1. 两极地震是否相对较少? 说明原因。
2. 美国本土与意大利相比, 哪一个地震密度大? 说明原因。
3. 地震学和古地磁学为板块构造学说提供了哪些主要证据?
4. 为什么说汶川 8.0 级大地震不是三峡水库引起的?
5. 为什么环太平洋与欧亚地震带集中了全球 90% 以上的地震?
6. 区域内部结构反演中, 震中距均为 1000 km 时, 应选 8.2、6.2、4.2、2.2 级中的哪一个? 为什么?

六、论述题

1. 南半球地震是否少于北半球?
2. 为什么大面积土地不可能在地震中整体陷入地下?
3. 试述汶川大地震的机理。
4. 比较 2008 年汶川大地震与 2011 年东日本海大地震的异同。
5. 2010 年智利 8.8 级地震后, 中国铜业股先涨后跌。试从地震学与矿区分布角度解释。

参考答案

解答 第五章

答案: 选择题: 1-5 CCBA; 6-10 BCACA; 11-15 BCCBA; 16-20 CCADA; 21-25 ACDD; 26-30 CDAAD; 31-35 CABAB; 36-40 CBBCA; 41-46 BABBAD。

答案: 判断题: 1-5 错、错、对、错、错; 6-10 对、错、对、错、对; 11-15 错、错、对、对、对; 16-20 对、错、对、对、对; 21-23 对、错、对。

答案: 填空题: 1. 1933; 2. 80, 90, 100; 3. 92; 4. 1915; 5. 1962; 6. 0; 7. 700; 8. 7; 9. 构造地

震、火山地震、陷落地震；10. 720；11. 72；12. 扩张、汇聚、转换（或增生、消亡、平错）；13. 印度-澳大利亚、太平洋、美洲、欧亚、非洲、南极板块；14. 环太平洋、地中海-喜马拉雅、大洋中脊地震带。

简答题

1. 年老海洋地壳更可能俯冲；若年轻者更易消亡，现今应能保存大量古老洋壳，但现存洋壳通常不超过约 2 亿年。
2. 地壳岩石受挤压、拉伸和扭转，在薄弱处脆性破裂并形成断层，产生构造地震；另有少量火山地震和陷落地震。
3. 取决于断层类型：正断层可使面积增大，逆断层可使面积减小，走滑断层近似不变。
4. 一般不会；月球没有类似地球的活跃板块构造，难以积累并释放同等级能量。
5. 深部温度和压力高，岩石在长期受力下更易发生塑性变形或流动，不易脆性破裂。
6. 北极相对较多，因为洋中脊地震带经过北极；南极大陆及外海大体属于同一南极板块内部。
7. 地震效率是地震波能量与总地震能之比，通常约 7.5%–15%。大部分应变能用于克服摩擦并转化为热，故效率低。
8. 可考察震中与深度、波形复杂性、初动解、P/S 振幅比、频谱和体波震级与面波震级之比。
9. 时间尺度不同：地震波通过的短时间尺度上，地幔表现为弹性固体并传播 S 波；地质时间尺度上，地幔可发生缓慢流动和对流。
10. 会，用于监测水库蓄水可能诱发的地震活动。
11. 更浅处围压较小但可孕震体积有限；更深处温度高、塑性强。约 2 km to 40 km 范围较有利于脆性破裂。
12. 岩浆运动会改变周围岩石的强度、介质参数和应力分布，从而触发小震。
13. 地震空间分布勾画板块边界；震源机制解给出板块运动的力学性质；地震测深给出支持板块运动的深部速度结构。

问答与论述题要点

1. 两极总体地震较少，主要因活动板块边界较少或较稳定；但并非绝对无震。
2. 意大利位于欧亚地震带西端，受非洲板块与欧亚板块碰撞影响，地震密度高；美国东部稳定，西部虽较活跃但大量事件为地方小震。
3. 地震学提供板块边界、运动性质和深部结构证据；古地磁极移证明大陆水平运动，大洋中脊两侧磁异常条带证明海底扩张。
4. 已知水库诱发地震规模远小于 8 级；三峡与汶川距离超过水库影响范围；汶川地震的构造背景为龙门山断裂带的长期应力积累。
5. 两带均为大规模活动构造边界：环太平洋以俯冲消亡边界为主，欧亚带受印度板块持续挤压，均具有强烈变形和大量断层。
6. 选 6.2 级。8.2 级破裂面过大，不满足点源近似；4.2、2.2 级信号偏弱、信噪比不足。

7. 南北半球地震带分布并非显著失衡；北半球陆地和人口多、地震信息更受关注，造成北半球地震更多的印象。
8. 大陆地壳厚且坚固，不会被震碎为大量小块；地壳密度较低，按浮力原理处于地球最外部；板块变化发生在很长的地质时间尺度上。
9. 汶川地震源于印度板块持续向亚洲俯冲及青藏高原向东挤压，四川盆地稳定块体阻挡东向运动，使龙门山断裂带应力集中并发生逆冲破裂。
10. 两者都是大型构造逆冲地震并造成严重灾害。汶川为陆内地震，次生灾害以滑坡、泥石流为主；东日本为海沟板间地震，主要次生灾害为海啸和核事故。两者震级、断层倾角、影响范围和伤亡也不同。
11. 市场起初担忧智利铜矿生产运输受损，推高铜价预期；随后确认震区主要在南部、矿区多在北部和中部且井下震害较轻，短期供给影响有限，股价回落。

第六章 地震仪及地震基本参数的测定

习题

一、选择题

1. 候风地动仪由张衡于公元 () 年创制。
A. 130
B. 131
C. 132
D. 133
2. 张衡的候风地动仪是 ()。
A. 验震器
B. 地震仪
C. 地震预警仪器
D. 地震预报仪器
3. 现代地震仪只有 () 年的历史。
A. 100 多
B. 200 多
C. 300 多
D. 1000 多
4. 北京国家地球观象台前身鹫峰地震台从 () 年开始地震记录。
A. 1920
B. 1930
C. 1940
D. 1950
5. 平面震中定位至少需要 () 个地震台的记录。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
6. 三台站坐标分别为 $A(50, 10)$ 、 $B(10, 40)$ 、 $C(-10, 10)$ km, S-P 到时差依次为 2、1.5、1 s, $v_P = 5$ km/s、 $v_S = 4$ km/s, 震中为 () km。
A. (10, 10)
B. (-10, 10)
C. (10, -10)
D. (-10, -10)
7. 伍德-安德森地震仪记录到震中距 100 km、峰值振幅 1 mm 的地震, 其里氏震级为 ()。
A. 1

- B. 2
C. 3
D. 4
8. 下列震级中不属于里氏震级系统的是 ()。
- A. M_L
B. M_s
C. m_b
D. M_K
9. 下列震级中不能用于深源地震的是 ()。
- A. M_L
B. M_s
C. m_b
D. M_w
10. 震级相差 2 级, 最大振幅相差 ()。
- A. 2 倍
B. 4 倍
C. 1000 倍
D. 100 倍
11. 世界多数地区震中定位精度约为 () km。
- A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
12. 世界多数地区震源深度测量精度约为 () km。
- A. 5
B. 10
C. 20
D. 30
13. 震级测定精度通常约为 ()。
- A. 0.05
B. 0.1
C. 0.3
D. 0.5
14. 若地表为二维平面、介质均匀各向同性且波速已知, 震源定位需要 () 个台站。
- A. 1
B. 2
C. 3

D. 4

15. 地震波形由加速度积分为速度、再积分为位移时, ()。
- A. 高频成分增加
B. 低频成分增加
C. 不变
D. 无法确定
16. 位移微分为速度、再微分为加速度时, ()。
- A. 高频成分增加
B. 低频成分增加
C. 不变
D. 无法确定
17. 点源情况下, 同一水平位置的面波幅度随震源深度增大而 ()。
- A. 变大
B. 变小
C. 不变
D. 无法确定

二、判断题

1. 面波震级不能用于远震震级测定。
2. 面波震级不能用于深源地震震级测定。
3. 早期地震台常设在天文台附近, 主要为了获得准确时间。
4. 地震台通常建在基岩上。
5. 同一地震在不同台站测得的震级可不同, 所以可说同一地震有多个测定震级值。
6. 里氏震级适用于地方小震, 不能直接测量大震或特大震。
7. 地震仪利用摆的惯性原理工作。
8. 候风地动仪可唯一识别东向或西向等来震方向。

三、填空题

1. 多数地区震中定位精度约_____ km, 震源深度测定精度约_____ km。
2. 震级测量精度约为_____ 级。
3. _____ 年至_____ 年, 约翰·米尔恩等在日本研制出较实用的地震仪。
4. 地震仪通常由_____、_____ 和_____ 组成。
5. 仪器定位最初使用方位角法, 随后使用_____ 法和_____ 法。
6. 20 世纪 70 年代前的_____ 记录逐步被_____ 记录取代。

四、简答题

用地震矩衡量地震大小有哪些优点？

五、问答题

1. 什么是地震矩？它比里氏震级有哪些优势？
2. 汶川地震初始测定为 7.8 级，后来修订为 8.0 级；为什么不修订也可认为合理？
3. 地面近似平面、介质均匀各向同性且 P、S 波速已知时，说明仅用一台三分量地震仪测定地方小震震源深度的方法。

参考答案

解答 第六章

答案：选择题：1-5 CAABC；6-10 ACDBD；11-15 BCCAB；16-17 AB。

答案：判断题：1-5 错、对、对、对、错；6-8 对、对、错。

答案：填空题：1. 10, 20；2. 0.3；3. 1880, 1890；4. 拾震器、放大器（换能器）、记录系统；5. 几何作图、地球投影；6. 模拟、数字。

简答题

地震矩有明确的物理意义，且不会像传统幅度震级那样出现饱和。

问答题

1. 地震矩 $M_0 = \mu AD$ ，其中 μ 为介质剪切模量、 A 为断层面积、 D 为平均滑移量。它受传播路径耗散影响较小，具有明确物理意义，适用尺度宽且无震级饱和问题。
2. 辐射花样、传播路径、台基效应、台站和所用震级标度不同都会造成差异；震级测定误差通常约 0.3，7.8 与 8.0 的差异在常见误差范围内。
3. 先由

$$R = \frac{v_P v_S \Delta t_{S-P}}{v_P - v_S}$$

求震源距。再由 P 波初动三分量 U_x, U_y, U_z 确定射线方向，例如

$$\tan \theta = \frac{U_z}{\sqrt{U_x^2 + U_y^2}}.$$

以台站为球心、 R 为半径的球面与该射线相交，地下交点为震源，震源深度 $h = R \sin \theta$ 。

第七章 地震预报

习题

一、选择题

1. 已发现的地震前兆是地震发生的（ ）条件。
 - A. 充分
 - B. 必要
 - C. 充要
 - D. 既非充分又非必要
2. 地震预警盲区半径一般约为（ ）km。
 - A. 10
 - B. 60
 - C. 100
 - D. 150
3. 地震云与地震的关系（ ）。
 - A. 是充分条件
 - B. 是必要条件
 - C. 是充要条件
 - D. 尚不明确
4. 下列哪项不属于地震预报三要素？
 - A. 时间
 - B. 地点
 - C. 强度
 - D. 震中
5. 地震预报三种主要方法中，（ ）方法对时间的预测精度最差。
 - A. 地震前兆
 - B. 地震统计
 - C. 地震地质
 - D. 无法确定
6. 地震地质方法对三要素中的（ ）预测精度最差。
 - A. 震级
 - B. 时间
 - C. 地点
 - D. 震源深度
7. 地震预报一般由（ ）级人民政府发布。
 - A. 中央
 - B. 省、自治区、直辖市

- C. 市
D. 县
8. 我国对 () 的预报开创了成功预报并减轻震灾的先例。
A. 1975 年海城 7.3 级地震
B. 1976 年唐山 7.6 级地震
C. 1966 年邢台 7.2 级地震
D. 2008 年汶川 8.0 级地震
9. 地震自救的首要原则是 ()。
A. 充满信心
B. 科学避震
C. 祈求运气
D. 无法确定
10. 大震预警时间, 即人感觉振动到房屋倒塌的时间差, 通常约为 ()。
A. 十几秒
B. 几十秒
C. 几分钟
D. 十多分钟
11. 下列地震消息中可判断为谣言的是 (): 非政府正式发布; 时间、地点、震级说得极精确; 声称国外专家或媒体已预报中国地震; 声称中国地震局已发布; 带封建迷信色彩。
A. 仅第一、第五项
B. 仅第三、第五项
C. 除第四项外
D. 上述都是
12. 大地震前瞬间的地声、地光和轻微振动通常先于强震动 () 到达地表。
A. 几秒钟
B. 几分钟
C. 几十分钟
D. 几小时

二、判断题

1. 美国机构对我国西部地震的预报一般比我国当地机构更准确。
2. 地震地质、地震统计和地震前兆方法互有联系, 配合使用效果更好。
3. 长、中、短期和临震预测的划分界线明确且全球统一。
4. 一次误报造成的经济损失可能大于地震实际发生时的损失。
5. 地震预报精度已接近气象预报。
6. 地震时一般使用电梯逃生的成功机会较大。

三、填空题

1. 地震预报主要有_____、_____和_____三种方法。
2. 地震预报的主要困难是_____、_____和_____。
3. 成功的地震预报方法必须具有_____。
4. 顺利避震取决于_____、_____和_____。

四、简答题

1. 为什么地震预报精度不高?
2. 地震预报为什么困难?
3. 地震预报的三个要素是什么? 哪个最不准确?
4. 为什么地震预报没有气象预报准确?
5. 什么是地震空区?
6. 地震灾害与其他自然灾害相比有哪些特点?
7. 地震前动物异常可能由什么引起?

五、论述题

1. 大旱、大涝对地震发生是否有影响?
2. 评述“如果候风地动仪还在, 地震预报就不成问题了”。
3. 试述如何预测地震的地点、时间和强度。
4. 2023 年 11 月黑龙江五常某村出现霞光, 有人称两周内会发生灾难性地震, 试评述。
5. 如何分析自己家乡的地震危险性?
6. 如何选择地震最活跃的省级地区? 并从北京、天津、黑龙江、山西、湖南、湖北、上海、浙江、四川中选出地震活动性最弱的两个地区。
7. 评述 2021 年 5 月 26 日内蒙古西部“超级红月亮”预示大地震的说法。
8. 评述 2020 年 12 月 23 日青海玉树—西藏昌都上空火流星预示大地震的说法。
9. 评述 2020 年 12 月 21 日木星、土星“大合相”预示全球大地震的说法。
10. 地震预报三要素中哪些较易、哪些较难预报? 为什么?
11. 评述 2018 年黑龙江抚远乌苏里江冰下大量鲤鱼预示大地震的说法。
12. 评述“日本或美国将在未来两年内因大地震消失”的网络说法。
13. 农历初一、十五附近是否更容易发生地震?
14. “九星联珠”时会发生灾难性大地震吗?
15. 评述 2014 年“超级月亮”后一周内会发生灾难性大地震的说法。
16. 说明地震预警系统的科学依据、实际困难, 以及预警效果与震中距的关系。

17. 评述 2010 年浙江金华大量小蟾蜍出现预示破坏性地震的说法。
18. 评述 2010 年深圳湾 2.8 级地震后“亚运会期间广州会发生破坏性地震”的传言。
19. 评述 2010 年天津所谓“惊平虹”预示两周内发生大地震的说法。

参考答案

解答 第七章

答案：选择题：1-5 DBDDC；6-10 BBAAA；11-12 DA。

答案：判断题：1-6 错、对、错、对、错、错。

答案：填空题：1. 地震地质、地震统计、地震前兆方法；2. 地球内部的不可入性、大地震的非频发性、地震物理过程的复杂性；3. 可重复性；4. 冷静的头脑、科学的避震方法、运气。

简答题

1. 尚未发现确定性、普适性的地震前兆；观测是间接的，多个因素相互耦合，难以分离。
2. 主要困难是地球内部不可直接进入、大地震不频发、物理过程复杂。
3. 三要素为时间、地点和强度，其中时间最难预测准确。
4. 天气可直接、密集观测；地球内部不可入，地震观测主要为间接观测，影响因素难以分离。
5. 地震空区是有发震倾向而能量释放低于周围平均水平的区域。
6. 突发性强、破坏性大且成灾广、社会影响深、防御难度大、次生灾害多、持续时间长，并具有一定周期性。
7. 可能与前震引起的环境变化及动物感觉较敏锐有关，但动物异常与地震并非一一对应。

论述题要点

1. 旱涝可通过地表载荷、断裂渗水和岩土性质变化影响应力状态，可能成为外部触发因素；但决定因素仍是活动断裂的应力积累，旱涝不是充分条件，统计关系也未完全厘清。
2. 候风地动仪属于验震器，缺少连续时间记录，也不能唯一判定震源方向；现代地震仪只能记录地面运动，同样不等于预报仪器，因此该说法错误。
3. 地点预测结合活动构造、历史地震、地震空区和异常空间分布；时间预测跟踪前兆演化；强度预测参考孕震体积、应力积累和历史经验。三方面均存在较大不确定性。
4. 霞光是常见光学或气象现象；当地无其他短临异常，且五常不处强地震带。事后两周无灾难性地震，故该说法属于谣言。
5. 依次分析当地活动构造和板块位置、历史地震与统计概率、当前监测资料和多种前兆；结论应以概率和不确定性表述。
6. 选择活动断裂多、历史地震密度高且近期异常较明显的地区；题列地区中浙江和湖南的地震活动性最弱。
7. “超级红月亮”是月全食叠加近地点满月的正常天象；内蒙古西部无配套短临异常，事后也无灾难性地震，因此属于谣言。
8. 火流星是较大流星体进入大气产生的正常天象，与地下断层活动没有已证实的因果联系；当

时无其他异常，事后也无大震。

9. 木星、土星“大合相”是周期性天象，未发现相应地震短临异常；事后无所称灾难性地震，因此不能作为地震前兆。
10. 地点可依据活动构造，强度可依据构造尺度和应力条件作概率判断；发震时间涉及漫长而缓慢的应力积累，最难准确预报。
11. 冰下鲤鱼可由早封冻、缺氧等环境因素解释；当地监测无异常、区域强震活动性低，事后也未发生破坏性地震。
12. 大陆岩石厚且坚固，地壳密度较低并位于地球最外层；板块运动以地质时间计，不会在两年内使日本或美国整体消失。该说法违背基本地球物理规律。
13. 日月引力会形成固体潮，在断层已濒临破裂时可能有微小触发作用；但发震根本条件仍是断层应力状态，许多地震并不发生在朔望日，现无确定结论。
14. 其他行星对地球的引力远小于日月；“九星联珠”是周期性正常天象，历史上并未与灾难性地震一一对应，故不能据此预报地震。
15. “超级月亮”是正常天体运行现象；月球引力变化不足以单独触发灾难性大震，当时监测无异常，事后也未出现传言中的事件。
16. P 波传播快且破坏性较弱，S 波传播慢且破坏性较强，台网可在 S 波到达前发布警报。困难包括台网与通信覆盖、近震源初期资料有限和参数自动估计误差。近震中存在盲区；中等距离效果较好；太远处通常无强烈震害，预警必要性下降。
17. 大量小蟾蜍是繁殖后离开水塘的季节性迁移；当地无其他异常、并非强震带，事后未发生所称地震，故不能视为可靠前兆。
18. 广东东南沿海可有小震，但广州强震活动性不高；当时监测无短临异常，亚运会期间也未发生破坏性地震，传言无依据。
19. 所谓“棕平虹”未经气象部门证实，可能只是普通彩虹；即使出现类似现象，前兆与地震也非一一对应。当时监测无异常，随后两周未发生所称地震。

第八章 宏观地震学

习题

一、选择题

1. 关于震级与烈度, 正确的说法是 ()。
 - A. 一次地震只有一个震级, 但可有多种烈度
 - B. 一次地震只有一个震级和一种烈度
 - C. 一次地震只有一种烈度, 但可有多个震级
 - D. 一次地震可以有多个震级和多种烈度
2. 我国采用的地震烈度表是 () 度表。
 - A. 7
 - B. 10
 - C. 12
 - D. 以上都不是
3. 烈度均为 5 度的区域中, 高层建筑物受损最严重的地震为 () 级地震。
 - A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
4. 烈度均为 5 度的区域中, 低矮建筑物受损最严重的地震为 () 级地震。
 - A. 6
 - B. 7
 - C. 8
 - D. 9
5. 点源情况下, 在同一水平位置, 沉积层上的地震波形幅度 () 基岩上的地震波形幅度。
 - A. 大于
 - B. 等于
 - C. 小于
 - D. 无法判断
6. 点源情况下, 在同一水平位置, 沉积层上的地震波形相对于基岩上的波形 ()。
 - A. 幅度增大、频率升高
 - B. 幅度增大、频率降低
 - C. 幅度减小、频率升高
 - D. 幅度减小、频率降低
7. 四个直辖市中, () 的地震活动性最弱。
 - A. 北京
 - B. 上海

- C. 天津
 - D. 重庆
8. 抗震建筑是指在烈度 () 度及以上地区必须实施抗震设计的建筑。
- A. 5
 - B. 6
 - C. 7
 - D. 8
9. 震级相差 2 级, 释放的能量约相差 ()。
- A. 2 倍
 - B. 100 倍
 - C. 4 倍
 - D. 1000 倍
10. 工程建设场地地震安全性评价包括: 烈度复核、地震危险性分析、设计地震动参数确定、地震小区划、场址及周围地质稳定性评价和场地震害预测。正确选项是 ()。
- A. 上述全部工作
 - B. 上述都不是
 - C. 仅前三项
 - D. 仅后三项
11. 我国地震烈度表的最高烈度为 ()。
- A. IX
 - B. X
 - C. XI
 - D. XII
12. 我国半数以上的省会城市处在基本烈度 () 度的背景下, 属于需要设防的城市。
- A. 6
 - B. 5
 - C. 8
 - D. 7
13. 震级相差 1 级, 释放的能量约相差 ()。
- A. 2 倍
 - B. 10 倍
 - C. 2.7183 倍
 - D. 32 倍
14. 日本采用的地震烈度表是 () 度表。
- A. 5
 - B. 7
 - C. 10

D. 12

二、判断题

1. 同一地震在不同台站测得的震级数值可能不同, 因此同一地震可能有多个震级。
2. 四川西部地震多发, 为确保安全, 当地居民住宅楼有必要按照 7 级以上地震设防。
3. 宏观烈度大体相同时, 大震级远震对高耸建筑物的震害可能比中小震级近震更严重。
4. 与传统地震学相比, 工程地震学主要研究地震的近场效应。
5. 结构相同且地震规模相同时, 仅从建筑物震害看, 地球上的震害会比月球上严重。
6. 全球所有地震烈度表均为 12 度表。
7. 若地球介质完全均匀且各向同性, 地下核爆炸的地震烈度图应是一组同心圆。
8. 地震烈度不会取负值。
9. 结构相同且地震规模相同时, 仅从场地条件看, 上海的建筑震害会比北京严重。
10. 浅源地震通常波及范围较小但破坏力大, 深源地震通常波及范围较大但破坏力小。
11. 2008 年汶川地震在汶川、茂县和北川的烈度约为 8.0 级, 在湖北为 5 级, 在北京更小。
12. 2008 年汶川地震在汶川、茂县和北川的烈度约为 11 度, 在湖北为 5 度, 在北京更小。
13. 次生灾害造成的伤亡和损失有时会超过直接灾害。
14. 地震释放的总能量中, 少数大地震的能量总和远小于大量小地震的能量总和。

三、填空题

1. 基本烈度相当于_____年一遇的最大地震烈度, 也称偶遇烈度或中震烈度。
2. 从地震波能量看, 汶川大地震约相当于_____枚广岛原子弹。
3. 地震烈度用_____表示; 我国烈度表分为_____个等级。

四、简答题

1. 地震活动水平没有上升, 但近年来人们感觉到的 4 级左右地震数目变多, 试析原因。
2. 传统地震学从远场效应研究地震, 有哪些优点和缺点?
3. 震级和烈度的主要区别有哪些?
4. 什么是建筑物的疲劳效应?
5. 天津和重庆都是直辖市, 仅从地震学角度解释天津住房造价较高的原因。
6. “某地区按照抗 8 级地震设防”的说法是否正确? 为什么?
7. 工程地震学的研究主题主要包括哪些方面?
8. 汶川地震波及范围比唐山地震大, 试析原因。
9. 解释盆地边缘效应的含义及原因。

五、现象解释题

- 1985 年墨西哥 8.1 级地震中，墨西哥大学震害较轻，原湖泊地带震害异常严重，且 10–14 层建筑震害严重而低矮建筑受损较轻。分别解释其原因。
- 日本发生某些地震时，东京只有高层建筑中的人能够感觉到，试析原因。
- 汶川 8.0 级地震时，北京大学附近震感很弱，而中央商务区高层建筑中的人员震感强烈，试析原因。
- 汶川 8.0 级地震死亡人数显著少于唐山 7.8 级地震。分析主要原因，并列举影响地震灾害的其他因素。

六、综合题

已知地震能量与震级满足

$$\lg E = 11.8 + 1.5M,$$

并假定某地区一定时段内的震级为离散量，地震次数 N 与震级 M 服从古登堡–里克特关系。已测得 4 级地震 10000 次、5 级地震 800 次：

- 求 6 级地震的次数；
- 若最大地震为 8 级，判断 8 级地震释放的能量是否超过全部地震能量的 50%；
- 写出能量的国际单位。

七、论述题

试述宏观震中与微观震中不同的原因。

参考答案

解答 第八章

答案：选择题：1–5 ACDA；6–10 BDBDA；11–14 DADB。

答案：判断题：1–5 错、错、对、对、错；6–10 错、对、对、对、对；11–14 错、对、对、错。

答案：填空题：1. 475；2. 1100；3. I ，12。

简答题

- 城市高层建筑增多；远震传播到城市后常以长周期面波为主，可能与高层建筑的长自振周期接近而产生共振，因此过去在低矮建筑中不易察觉的地震现在可能被感觉到。
- 优点是远场条件下震源可近似为点源，且各震相较易分离研究；缺点是会丢失许多近场高频信息。
- 震级是表征地震大小的微观标度，一次地震对应一个最终采用的震级；烈度是某地受影响和破坏程度的宏观标度，同一地震在不同地点有不同烈度。
- 多次振动或较长时间的振动会使损伤累积，显著加重建筑物破坏，这就是疲劳效应。
- 重庆许多地区基岩出露、场地条件较好；天津位于地震活动带附近，场地和抗震设防要求

使地基及结构成本较高。

6. 不正确。抗震设防以烈度或设计地震动参数为依据，而不是以某次地震的震级为依据。
7. 包括地震宏观考察、强震观测、近场地面运动、地震区划与危险性分析、地震小区划和近场地震学等。
8. 参考答案认为华北地区地震波能量耗散较大、衰减较快，因此唐山地震的影响范围相对较小。
9. 盆地边缘的震害可能重于盆地中部；边缘处反射波与新到达的地震波叠加，使能量积聚、振动持续时间增长。

现象解释题

1. 墨西哥大学所在地地势较高、场地较硬，放大作用较弱；原湖泊区的软弱沉积层会显著放大约 2s 周期的面波；10–14 层建筑的自振周期与优势周期接近，发生共振，而低矮建筑的固有周期较短。
2. 远震体波衰减后主要剩下长周期面波，容易与高层建筑发生共振，低矮建筑中的人员则可能感觉不到。
3. 北京中央商务区高层建筑多，长周期面波可引起明显共振；北京大学附近低层建筑较多，震感相对较弱。
4. 唐山地震发生在夜间且震区人口密集，汶川地震发生在白天且重灾区多为山区或农村。灾害还受震级和烈度、震中距、建筑抗震性能和密度、预报与应急预案、救援速度及公众防灾知识等影响。

综合题

令 $\lg N = a - bM$ ，由 4 级与 5 级地震次数得

$$b = \lg \frac{10000}{800} = 2 - 3 \lg 2, \quad N_6 = \frac{N_5^2}{N_4} = 64.$$

某一震级档的总能量满足

$$NE \propto 10^{(1.5-b)M},$$

相邻震级档总能量之比约为 $10^{0.403} = 2.53$ 。以 8 级档能量为 E_8 ，全部较低震级档的几何级数之和小于 $E_8/(2.53 - 1)$ ，故 8 级地震能量占比大于 50%。能量的国际单位是焦耳 (J)。

论述题

宏观震中是地表破坏最重的位置，由现场调查确定；微观震中是仪器定位得到的震源起始破裂点在地表的投影。有限断层上起始破裂点不一定是最大错动处，倾斜断层又会使地下破裂位置与地表破坏中心发生偏移；走时、速度模型、台站分布和宏观调查均有误差，复杂震源过程还会进一步扩大二者差异。

第九章 勘探地震学

习题

一、选择题

1. 地球物理勘探方法中, () 因精度高、分辨率高、探测深度大而应用最广泛。
 - A. 重力勘探
 - B. 磁法勘探
 - C. 电法勘探
 - D. 地震勘探
2. 石油勘探的地质法、地球物理法和钻探法中, () 成本昂贵且覆盖范围有限。
 - A. 地质法
 - B. 地球物理法
 - C. 钻探法
 - D. 无法确定
3. 地震资料的解释精度约为 () %。
 - A. 5-10
 - B. 20-30
 - C. 40-60
 - D. 60-70

二、判断题

1. 勘探地震学开始使用折射方法, 后来反射法取而代之。
2. 勘探地震学发展过程中, 人们先使用折射法而非反射法。
3. 当前地震勘探主要使用折射法。
4. 天然地震学属于主动源方法。
5. 将反射地震记录的正相位涂黑可以增强反射脉冲的可见度。
6. 反射法应用多于折射法, 是因为反射波信噪比较高、震相容易识别。
7. 地震勘探的基本原理是地震波传播理论。
8. 地震资料采集是地震勘探的第一步, 高质量野外数据是后续工作的基础。
9. 动校正用于消除偏移距影响, 将数据校正为自激自收的零偏移距数据。
10. 勘探地震学与天然地震学的地震采集方式不同。
11. 勘探地震学与天然地震学使用的采集仪器完全相同。
12. 勘探地震学的研究对象尺度通常较小。

三、填空题

1. 石油勘探的三类方法是_____、_____和_____。
2. 地球物理勘探主要包括_____、_____、_____和_____。
3. 地震勘探在物探工作中约占_____%。
4. 勘探地震学与天然地震学的不同主要表现在研究对象、_____和_____。
5. 地震勘探的三个环节是_____、_____和_____。

四、简答题

1. 为什么勘探地震学中反射法取代了折射法?
2. 什么是四维地震勘探?
3. 地震资料解释的目的是什么?
4. 地震勘探为什么使用人工震源?

五、问答题

宏观烈度大体相同时,大震级远震对高层建筑的震害与中小震级近震相比哪一个更严重?分析原因。

六、综合题

于地表。请求解反射波在上倾方向的走时方程、画出它的走时曲线,注明端的坐标。

注意:取 O 点为坐标原点,震中距 $X > 0$,即上倾方向。不需要计算下倾方向。

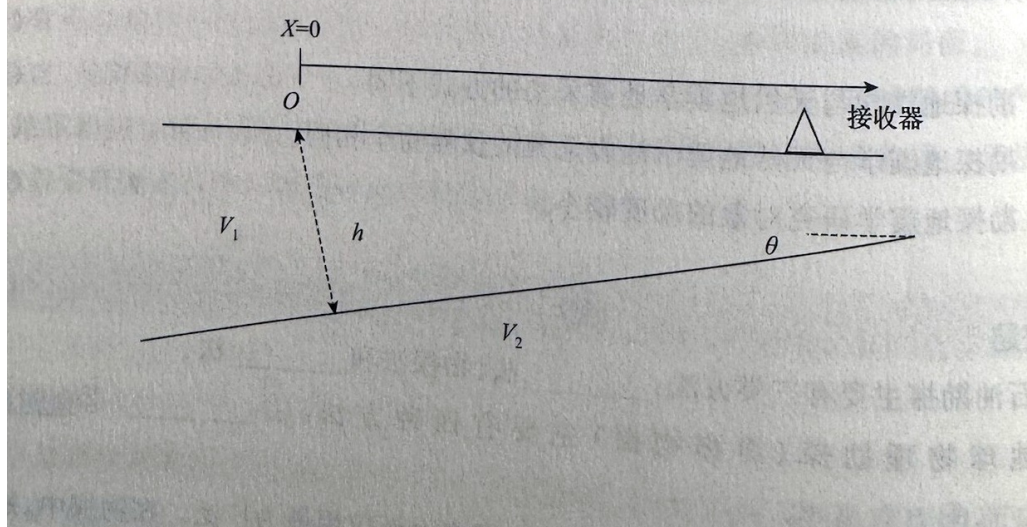


图 11.5: 第九章综合题的倾斜反射界面 (由原题照片裁剪)

图 11.5 中反射界面倾角为较小的 θ ，上下介质波速分别为 V_1 和 V_2 ，且 $V_2 > V_1$ 。震源 O 到界面的垂直距离为 h ，接收器位于地表。取 O 为原点、上倾方向 $X > 0$ ，求反射波走时方程，画出走时曲线并注明端点和极值点坐标。

参考答案

解答 第九章

答案：选择题：1-3 DCB。

答案：判断题：1-5 对、对、错、错、对；6-10 对、对、对、对、对；11-12 错、对。

答案：填空题：1. 地质法、地球物理法、钻探法；2. 重力、磁法、电法、地震勘探；3. 97；4. 采集方式、采集仪器；5. 野外采集、资料处理、资料解释。

简答与问答题

1. 反射波信噪比较高、容易辨认；折射法在复杂构造条件下容易产生解释错误。
2. 四维地震勘探又称时移地震勘探，是在同一区域、不同时刻重复进行三维地震勘探，以监测油气藏随时间的变化。
3. 将时间域地震剖面转换为深度域地质剖面，并标定油气藏和钻井位置。
4. 人工震源可控，震源位置 and 发震时间等参数能够精确确定。
5. 大震级远震对高层建筑的震害可能更严重。远距离传播后体波显著衰减，剩余长周期面波与高层建筑的长自振周期接近，容易发生共振并放大震害。

综合题

将震源 O 关于反射界面镜像到 O' ，由余弦定理得上倾方向反射波走时

$$t(X) = \frac{\sqrt{X^2 + 4h^2 - 4hX \sin \theta}}{V_1} = \frac{\sqrt{(X - 2h \sin \theta)^2 + 4h^2 \cos^2 \theta}}{V_1}.$$

当 $X = 2h \sin \theta$ 时走时最短，

$$t_{\min} = \frac{2h \cos \theta}{V_1}.$$

在题设上倾区间的另一端 $X = h / \sin \theta$ 处， $t = h / (V_1 \sin \theta)$ 。原答案中的走时曲线见图 11.6。

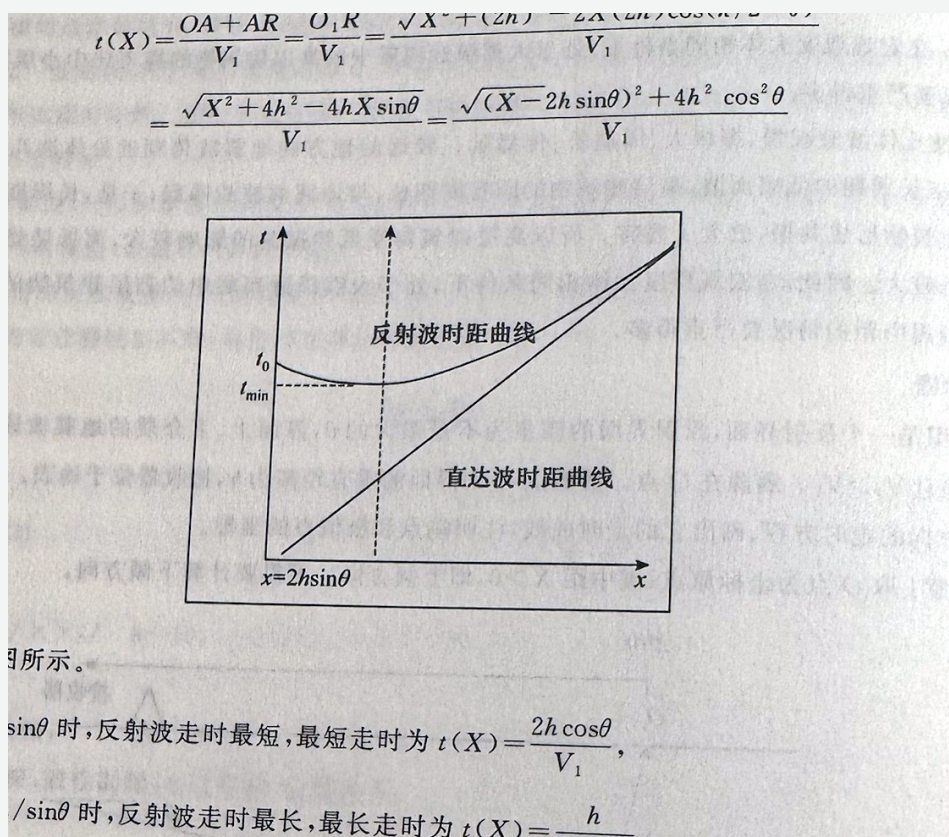


图 11.6: 第九章综合题反射波走时曲线 (由原答案照片裁剪)

第十章 海啸

习题

一、选择题

1. 浅水波的波长 () 海水深度。
 - A. 远大于
 - B. 等于
 - C. 小于
 - D. 远小于
2. 海啸通常由 () 引起。
 - A. 海底地震
 - B. 海底或海岸山崩、滑坡
 - C. 海底火山喷发
 - D. 无法确定
3. 1960 年智利海啸在地震发生 () 小时后到达日本海岸。
 - A. 2
 - B. 12
 - C. 22
 - D. 32
4. () 海啸是有记录以来死亡人数最多、损失最惨重的海啸灾难。
 - A. 2004 年印度洋
 - B. 1960 年智利
 - C. 1964 年阿拉斯加
 - D. 1896 年日本
5. 最容易引发海啸的断层类型是 () 断层。
 - A. 正
 - B. 逆
 - C. 走滑
 - D. 无法确定
6. 最容易引发海啸的是 () 源地震。
 - A. 浅
 - B. 中
 - C. 深
 - D. 无法确定
7. 深海中海啸造成的海面高程最大变化约为 () m, 波长却可达数百千米。
 - A. 0.01
 - B. 0.5

- C. 3
D. 数十
8. 环太平洋地区发生的海啸约占全球海啸的 () %。
A. 80
B. 60
C. 50
D. 30
9. 中国海域中, 发生海啸可能性最大的是 ()。
A. 渤海
B. 黄海
C. 东海
D. 南海
10. 深海、大地震、开阔且逐渐变浅的海岸是产生海啸的 () 条件。
A. 充分
B. 必要
C. 充要
D. 无法判断
11. 21 世纪印尼苏门答腊西北近海地震引发印度洋海啸的日期是 ()。
A. 2004 年 11 月 26 日
B. 2004 年 12 月 26 日
C. 2005 年 1 月 26 日
D. 2005 年 2 月 26 日
12. () 沿海发生地震海啸的可能性很小。
A. 日本
B. 中国
C. 智利
D. 印度尼西亚

二、判断题

1. 最可能引发海啸的是破裂面延伸到海底地表的逆断层地震。
2. 所有地震都会产生海啸。
3. 任何类型的地震都可能不诱发海啸。
4. 海水不能承受剪切, 因此海底走滑断层地震不会诱发海啸。
5. 狂风暴雨时海面波涛汹涌, 海底仍可能相对平静。
6. 大风会引发风暴潮, 而大地震不一定会诱发海啸。
7. 任何一种断层类型的地震都可能产生海啸。

8. 海啸由海底地震引发, 因此海啸预报水平优于地震预报。
9. 深海中的浅源逆断层大地震, 在开阔且逐渐变浅的海岸条件下必然产生海啸。
10. 地震学界反对将 *tsunami* 称为“潮汐波”, 因为海啸多由深海地震引发, 而潮汐由日月引力引起。
11. 地震规模较大时, 任何一种断层类型的地震都可能引发海啸。
12. 深源海底地震不能引发海啸。
13. 任何一种断层类型的地震都可能不产生海啸。
14. 海啸几乎不可能被准确预测。
15. 海啸预报精度高于地震预报。
16. 很多已经发布预报的海啸最终并未发生。
17. 海啸传播比地震波慢很多, 因此海啸预报必然比地震预报准确得多。
18. 深海中 8 级以上地震必然产生海啸。
19. 远洋海啸和近海海啸的分类是相对的, 同一海啸对不同地区可属于不同类别。

三、填空题

1. 海啸产生的三个条件是_____、_____和_____。
2. 环太平洋海啸约占全球海啸的_____% , 日本列岛及邻近海域又约占太平洋海啸的_____%。
3. 1960 年智利海啸约在地震发生_____ 小时后到达日本。
4. 海啸的主要特征是_____、_____和_____。
5. 海水深度为4 km时, 取 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 海啸速度约为_____ km/h。

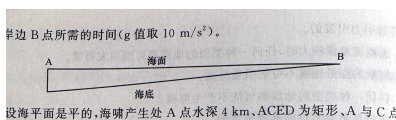
四、简答题

1. 建立海啸预警系统的科学依据是什么?
2. 海啸和风暴潮的主要区别是什么?
3. 为什么太平洋远洋海啸对我国沿海的灾害影响通常不大?

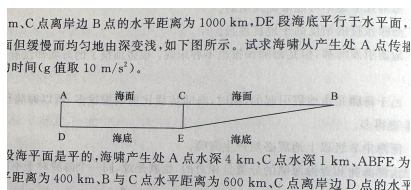
五、计算题

以下各题均假定海平面水平, 并取 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。

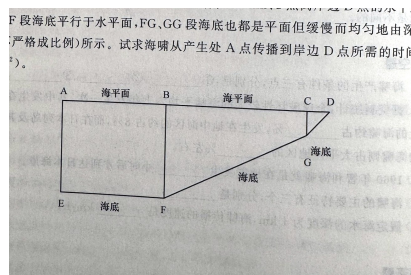
1. 海啸产生处 A 水深4 km, 至岸边 B 的水平距离为500 km, 海底均匀变浅, 如图 11.7a。求传播时间。
2. A 至 C 为水深4 km、长度880 km的平底海域;
C 至岸边 B 长1000 km且海底均匀变浅, 如图 11.7b。求传播时间。
3. A 至 B 为水深4 km、长度400 km的平底海域; B 至 C 长600 km, 水深由4 km均匀变为1 km;
C 至岸边 D 长60 km且均匀变浅, 如图 11.7c。求传播时间。



(a) 计算题 1



(b) 计算题 2



(c) 计算题 3

图 11.7: 第十章海啸传播剖面 (由原题照片裁剪)

参考答案

解答 第十章

答案: 选择题: 1-5 AACAB; 6-10 ABADB; 11-12 BB。

答案: 判断题: 1-5 对、错、对、错、对; 6-10 对、对、错、错、对; 11-15 对、对、对、对、错; 16-19 对、错、错、对。

答案: 填空题: 1. 深海、大震级、开阔且逐渐变浅的海岸; 2. 80, 60; 3. 22; 4. 波长长、能量大、传播速度快; 5. 720。

简答题

1. 地震波远快于海啸波, 远岸可在海啸到达前获得数十分钟至数小时的预警时间; 海啸长波会造成大范围海面升降, 海洋验潮站和水位观测系统可监测其产生与传播。
2. 风暴潮由风驱动, 水流主要限于浅层; 海啸是从海底到海面的整个水柱运动, 波长很长、能量很大。
3. 中国近海具有宽广浅水大陆架和大量岛礁, 外侧还有日本、菲律宾等岛弧形成天然屏障, 远海洋海啸传播到我国近岸时能量通常已显著削弱。

计算题

浅水长波速度 $c = \sqrt{gh}$ 。海底深度线性减小时, 也可由积分 $\int dx / \sqrt{gh(x)}$ 计算。

1. 平均传播速度为 $\frac{1}{2}\sqrt{gh_A} = 100 \text{ m/s}$, 故

$$t_{AB} = \frac{500\,000 \text{ m}}{100 \text{ m/s}} = 5000 \text{ s}.$$

2. 平底段速度 $\sqrt{gh} = 200 \text{ m/s}$, 渐浅段平均速度为 100 m/s , 因此

$$t = \frac{880\,000 \text{ m}}{200 \text{ m/s}} + \frac{1\,000\,000 \text{ m}}{100 \text{ m/s}} = 14\,400 \text{ s} = 4 \text{ h}.$$

3. 三段平均速度依次为 200 m/s 、 150 m/s 和 50 m/s , 故

$$t = \frac{400\,000}{200} + \frac{600\,000}{150} + \frac{60\,000}{50} = 7200 \text{ s} = 2 \text{ h}.$$